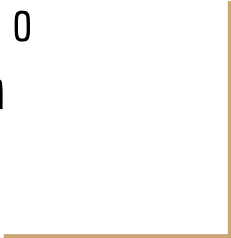




Sistemas de Alimentación Ininterrumpida

SAI Line-Interactive o
Simple Conversión



SAI Estáticos: clasificación

No existe una única clasificación para los SAI, sumado a que cada fabricante suele tener su propia nomenclatura.

En general, se los clasifica según su principio de funcionamiento y están determinados por la forma en que la RED y/o el SAI entregan energía a la carga. Existen tres variantes principales:

- **Off-line o Stand-by:** ante la existencia de buena CSE, la red alimenta la carga y el inversor está en espera;
- **On-line, No-break o Conversión Doble:** la carga se alimenta siempre desde el inversor del SAI. La carga nunca se conecta en forma directa a la red;
- **Conversión Simple o Line Interactive:** ante la presencia de buena CSE, la red alimenta la carga, pero el inversor permanece operando y vinculado a la carga mediante una inductancia o transformador.

SAI-E: estructura y modos de operación

La estructura básica de la gran mayoría de los SAI estáticos puede decirse que está formada por los siguientes elementos o partes funcionales:

- **Rectificador/Cargador:** convierte CA a CC;
- **Inversor:** convierte CC a CA;
- **Almacenamiento:** generalmente baterías, para alimentar el inversor.

Por otro lado existen distintos modos de operación en los que se puede encontrar un SAI:

- **Modo Normal:** hay presencia de la red eléctrica.
- **Modo Energía Almacenada:** no hay presencia de la red eléctrica.
- **Modo *By-Pass*:** fallas del SAI o sobrecargas (no siempre existente).

SAI-E: estructura y modos de operación

La estructura básica de la gran mayoría de los SAI estáticos puede decirse que está formada por los siguientes elementos o partes funcionales:

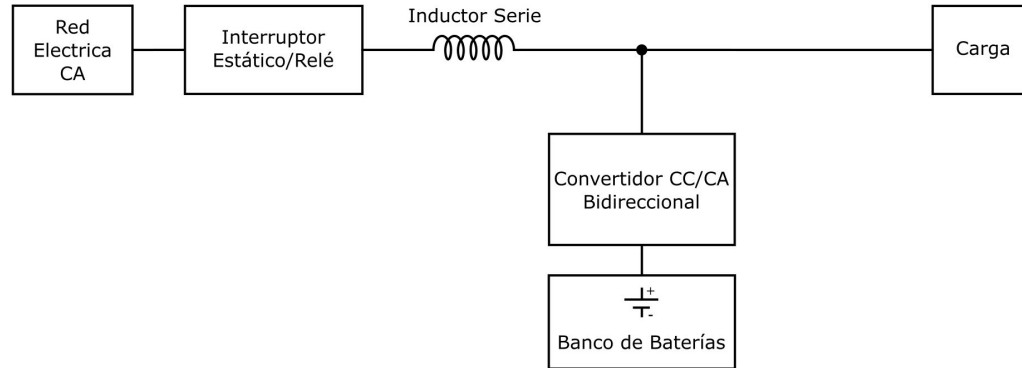
- **Rectificador/Cargador:** convierte CA a CC;
- **Inversor:** convierte CC a CA;
- **Almacenamiento:** generalmente baterías, para alimentar el inversor.

Por otro lado existen distintos modos de operación en los que se puede encontrar un SAI:

- **Modo Normal:** hay presencia de la red eléctrica.
- **Modo Energía Almacenada:** no hay presencia de la red eléctrica.
- **Modo *By-Pass*:** fallas del SAI o sobrecargas (no siempre existente).

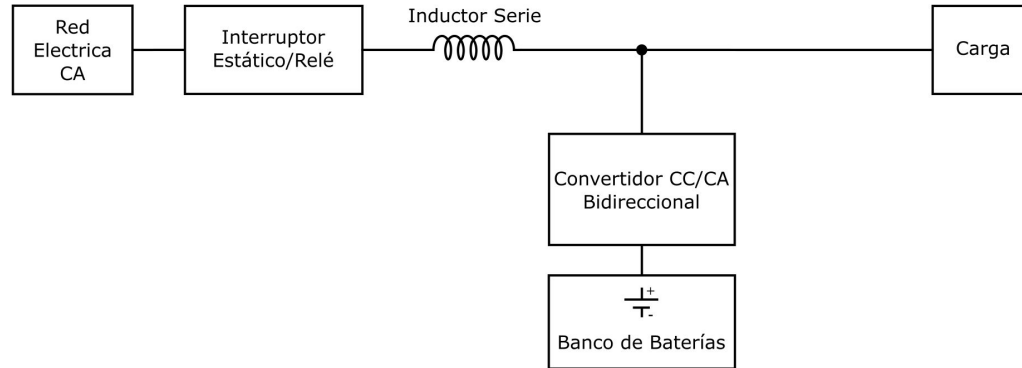
SAI Line-Interactive: generalidades

- Este tipo de SAI aparece en los 90's. Existen variantes que operan como SAI Offline.



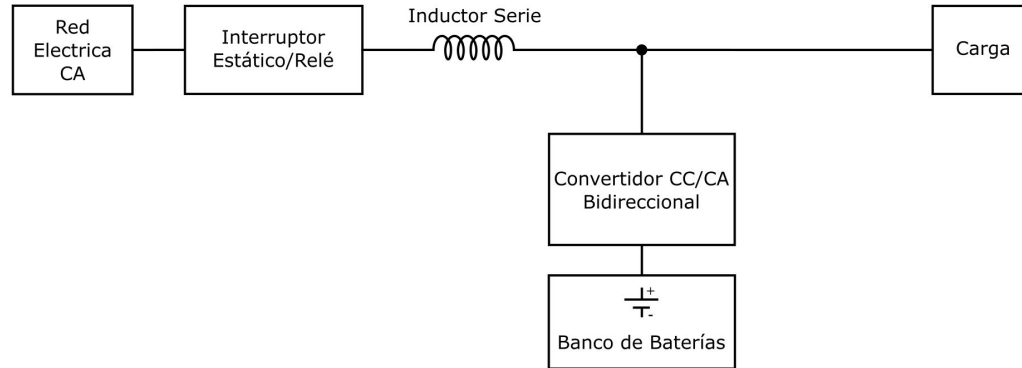
SAI Line-Interactive: generalidades

- Este tipo de SAI aparece en los 90's. Existen variantes que operan como SAI Offline.
- En general es menos costoso que un SAI del tipo Online.



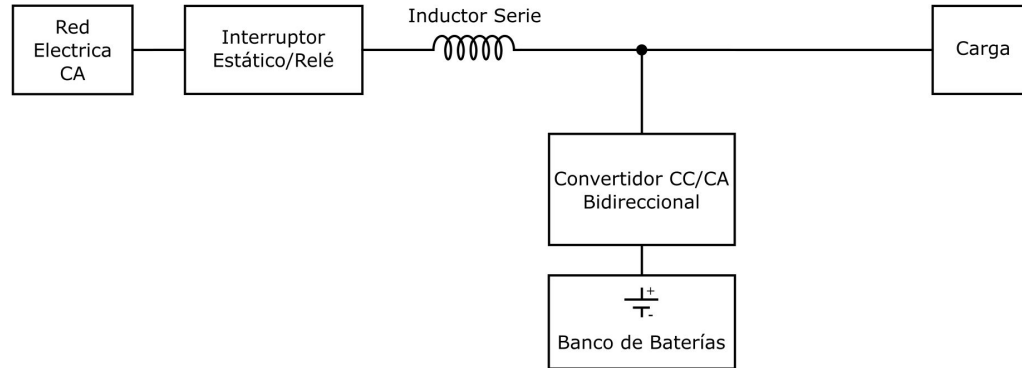
SAI Line-Interactive: generalidades

- Este tipo de SAI aparece en los 90's. Existen variantes que operan como SAI Offline.
- En general es menos costoso que un SAI del tipo Online.
- Existen en el rango de 0,5 kVA a 5 kVA.



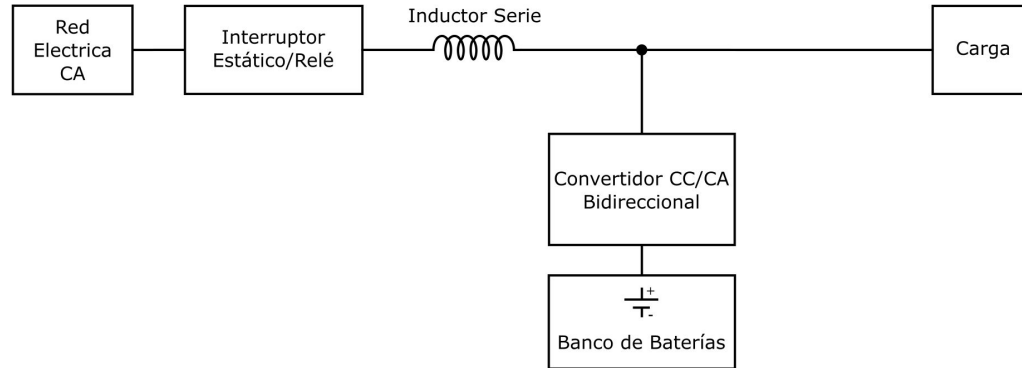
SAI Line-Interactive: generalidades

- Este tipo de SAI aparece en los 90's. Existen variantes que operan como SAI Offline.
- En general es menos costoso que un SAI del tipo Online.
- Existen en el rango de 0,5 kVA a 5 kVA.
- Tienen una muy buena eficiencia (puede rondar el 97%).



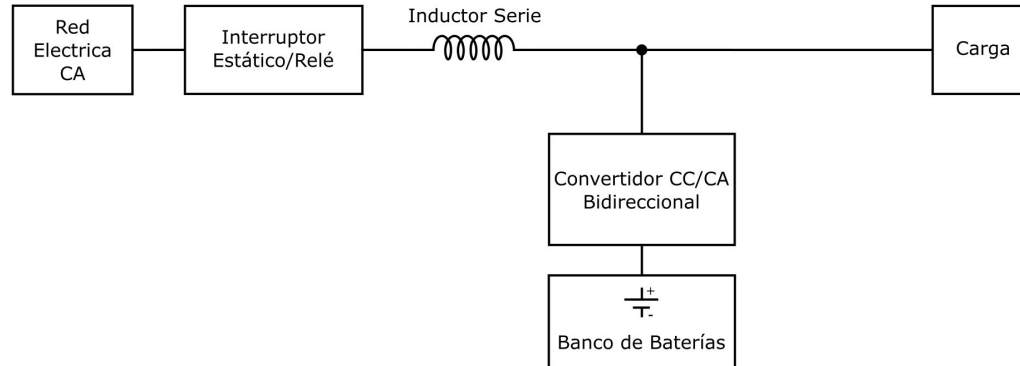
SAI Line-Interactive: generalidades

- Este tipo de SAI aparece en los 90's. Existen variantes que operan como SAI Offline.
- En general es menos costoso que un SAI del tipo Online.
- Existen en el rango de 0,5 kVA a 5 kVA.
- Tienen una muy buena eficiencia (puede rondar el 97%).
- Algunas topologías utilizan un transformador de tres bobinados.



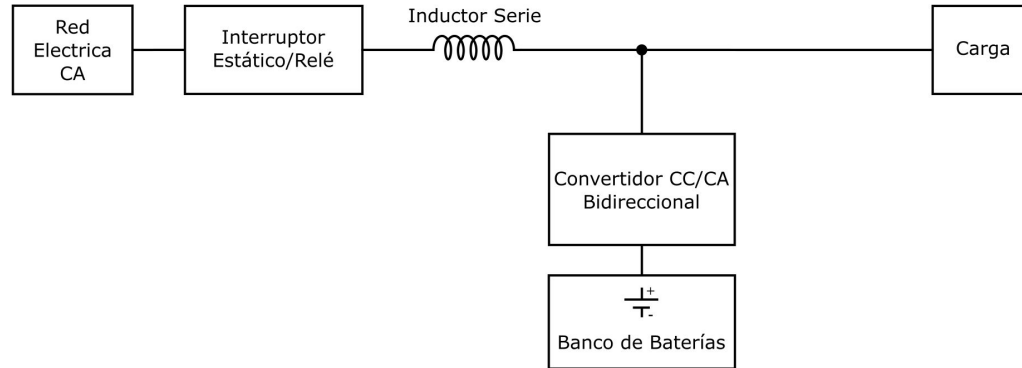
SAI Line-Interactive: generalidades

- Partes constitutivas:
 - Convertidor CA/CC bidireccional.
 - Batería o banco de baterías.
 - Interruptor o switch (se abre ante interrupción de servicio o mala CSE).
 - Un inductor (sirve de interconexión entre inversor y la red)



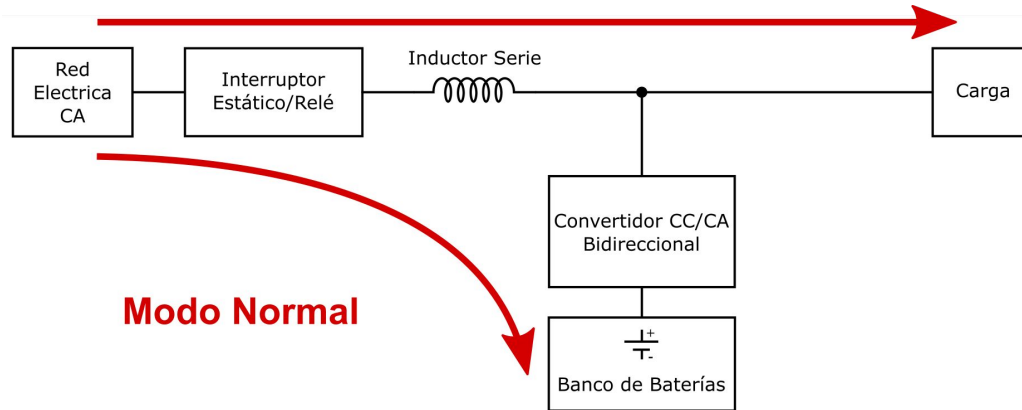
SAI Line-Interactive: funcionamiento

- Si la CSE es adecuada, la llave está cerrada y la red entrega la potencia activa que requiere la carga. El convertidor regula la tensión en la carga absorbiendo o inyectando potencia reactiva. Cambiando la fase de la tensión en la carga relativa a la tensión de red, varía el flujo de potencia activa. De ser necesario, el convertidor toma potencia activa para cargar las baterías. Esto constituye el **Modo Normal**.



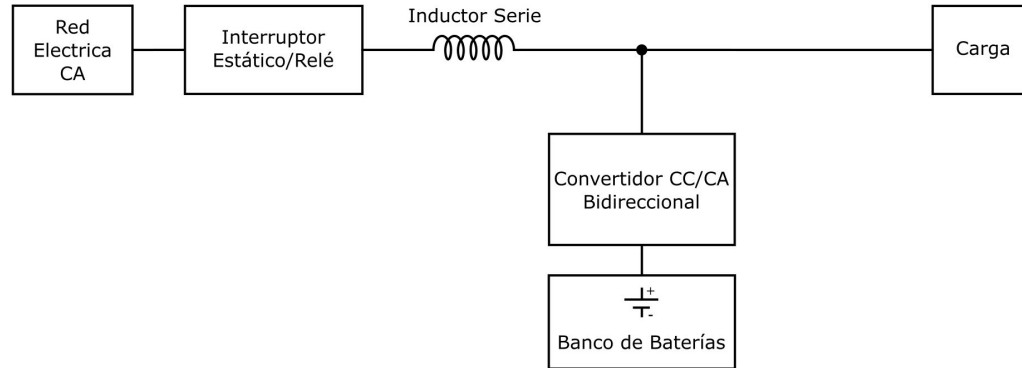
SAI Line-Interactive: funcionamiento

- Si la CSE es adecuada, la llave está cerrada y la red entrega la potencia activa que requiere la carga. El convertidor regula la tensión en la carga absorbiendo o inyectando potencia reactiva. Cambiando la fase de la tensión en la carga relativa a la tensión de red, varía el flujo de potencia activa. De ser necesario, el convertidor toma potencia activa para cargar las baterías. Esto constituye el **Modo Normal**.



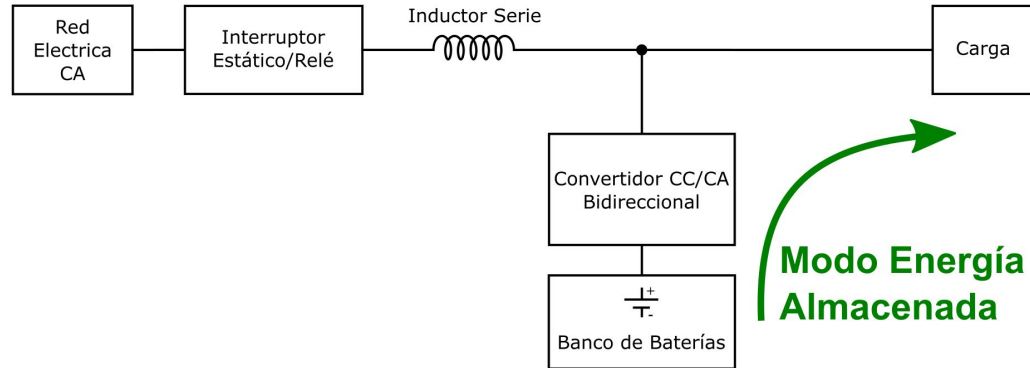
SAI Line-Interactive: funcionamiento

- Si se produce un corte en el suministro o la CSE es inadecuada, el interruptor se abre y la carga pasa a ser alimentada por el convertidor en modo inversor. Se pasa a operar en **Modo Energía Almacenada**.



SAI Line-Interactive: funcionamiento

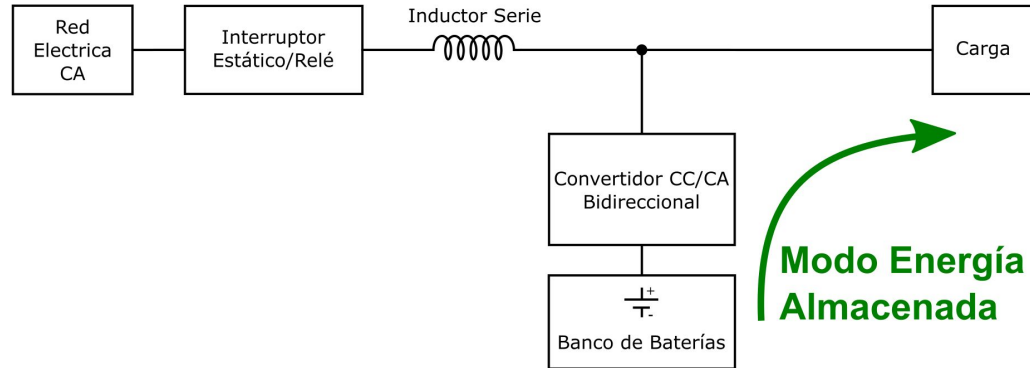
- Si se produce un corte en el suministro o la CSE es inadecuada, el interruptor se abre y la carga pasa a ser alimentada por el convertidor en modo inversor. Se pasa a operar en **Modo Energía Almacenada**.



SAI Line-Interactive: funcionamiento

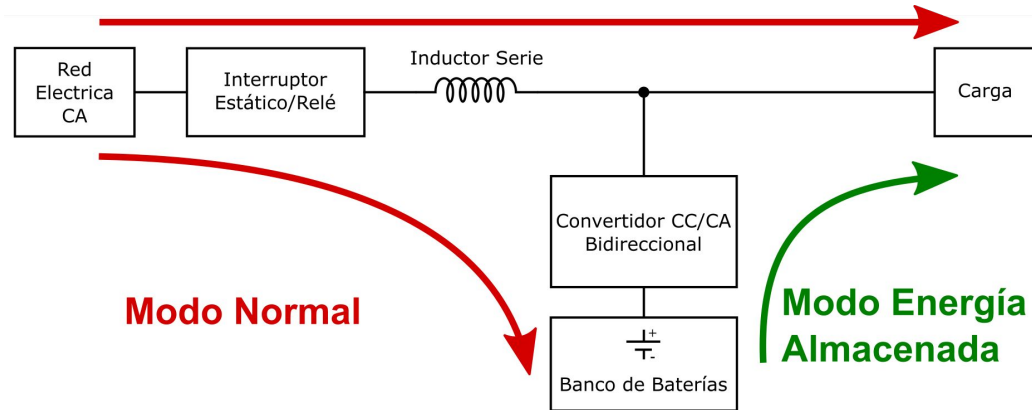
- Si se produce un corte en el suministro o la CSE es inadecuada, el interruptor se abre y la carga pasa a ser alimentada por el convertidor en modo inversor. Se pasa a operar en **Modo Energía Almacenada**.

→ Notar que la carga siempre tiene su tensión fijada por el convertidor, pero este último no siempre entrega potencia activa a la carga.



SAI Line-Interactive: funcionamiento

- Como el inversor siempre está operando y manteniendo la tensión en la carga, no existe **tiempo de transferencia** entre modos. Esto representa una ventaja similar al caso del SAI Online, pero no es posible fijar la frecuencia en la carga, ya que está impuesta por la red eléctrica y el convertidor deberá ajustarse a ella.

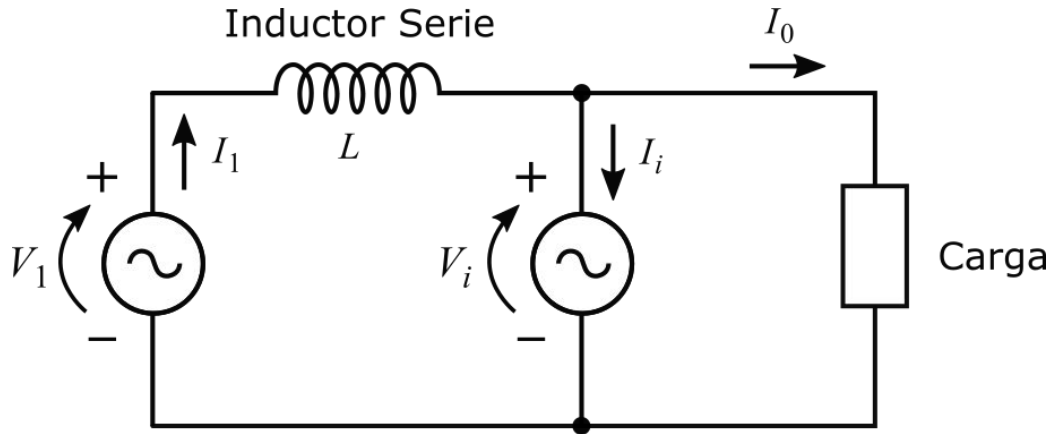


SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- En Modo Normal, el convertidor se encuentra conectado a la carga imponiendo tensión.

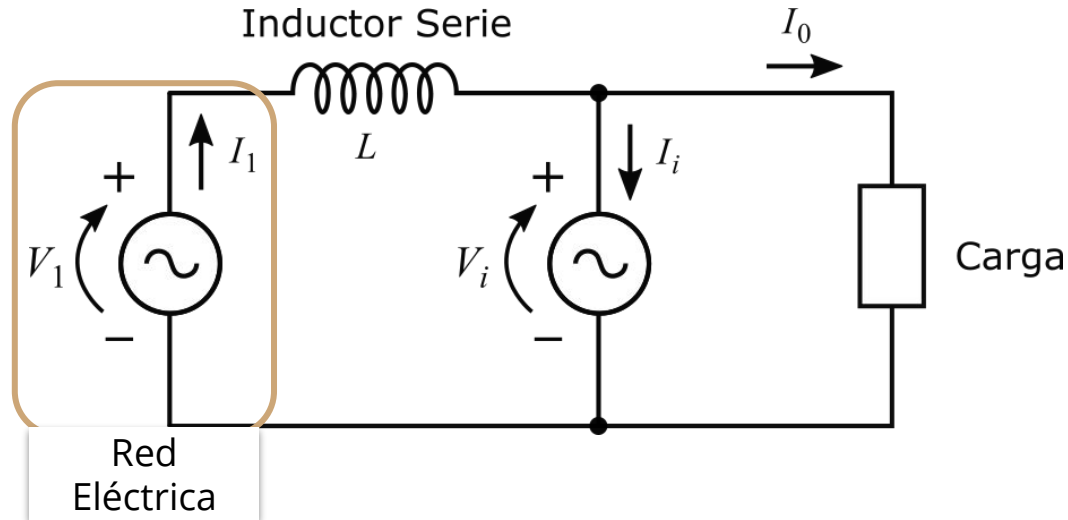
SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- En Modo Normal, el convertidor se encuentra conectado a la carga imponiendo tensión. Es posible representar al SAI por un circuito equivalente, asumiendo que el inversor genera una forma de onda perfectamente sinusoidal (por ejemplo, se filtra la salida):



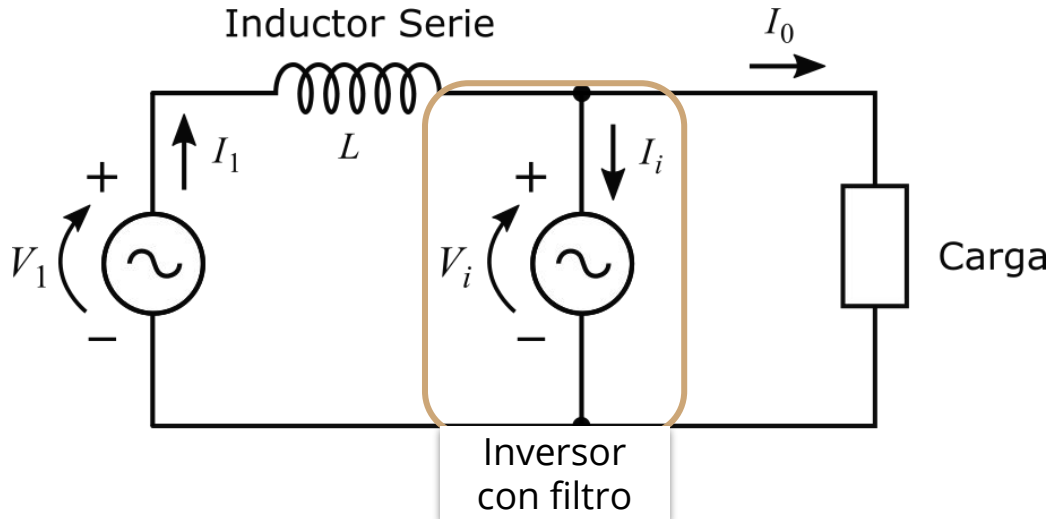
SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- En Modo Normal, el convertidor se encuentra conectado a la carga imponiendo tensión. Es posible representar al SAI por un circuito equivalente, asumiendo que el inversor genera una forma de onda perfectamente sinusoidal (por ejemplo, se filtra la salida):



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

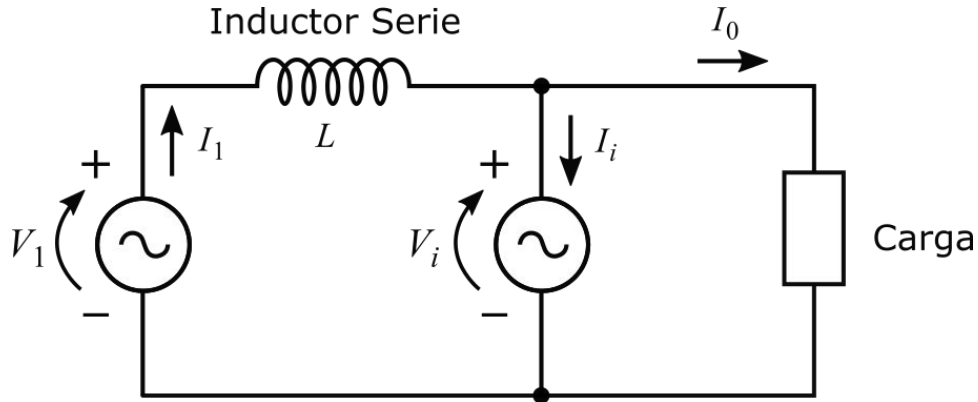
- En **Modo Normal**, el convertidor se encuentra conectado a la carga imponiendo tensión. Es posible representar al SAI por un circuito equivalente, asumiendo que el inversor genera una forma de onda perfectamente sinusoidal (por ejemplo, se filtra la salida):



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

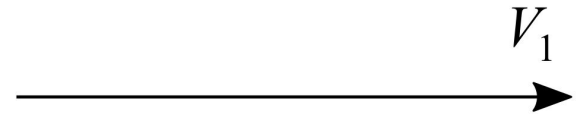
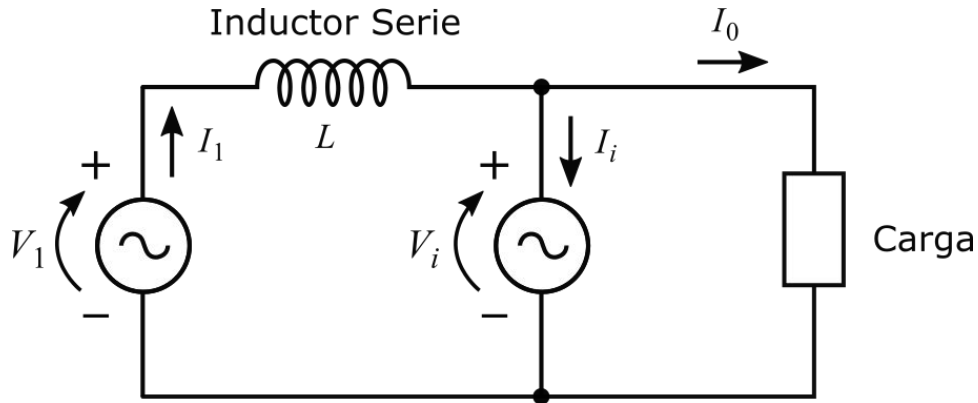
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

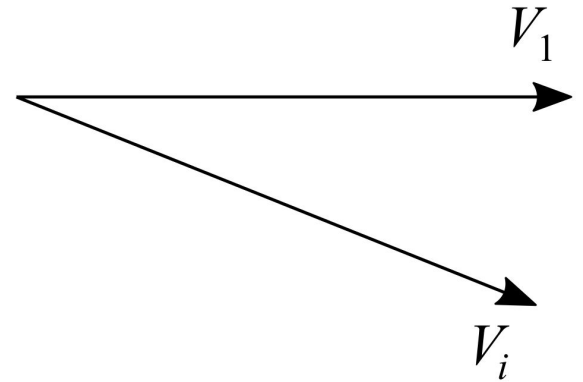
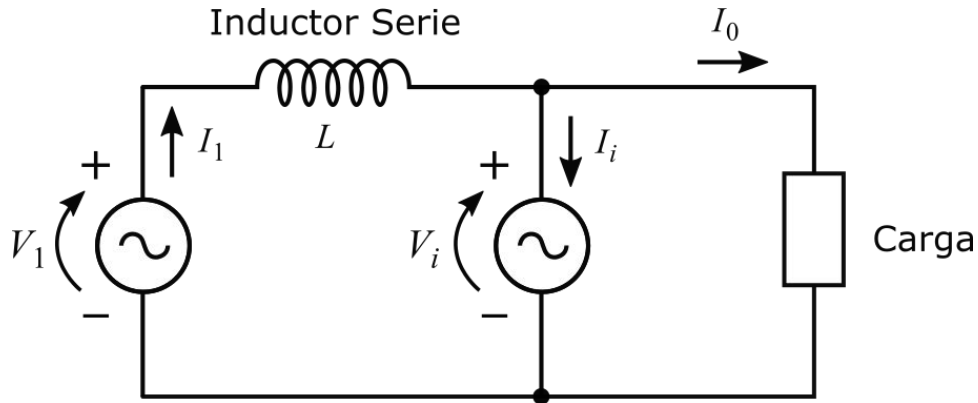
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

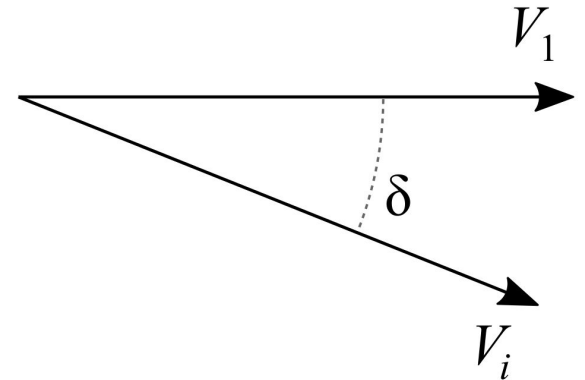
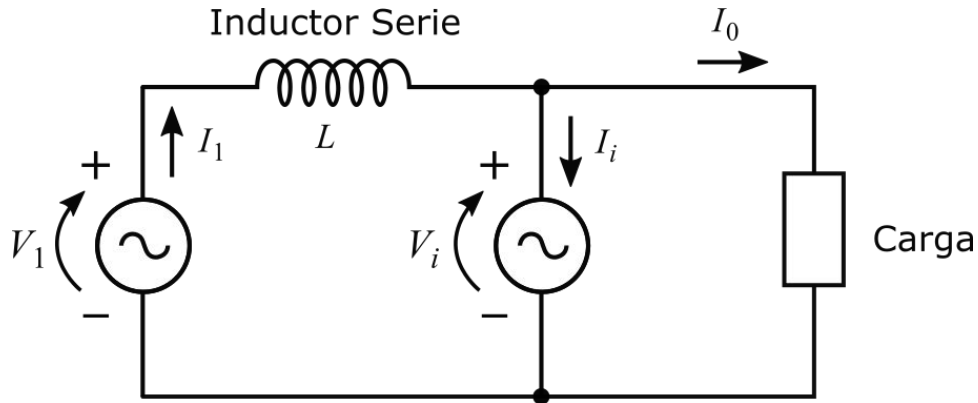
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

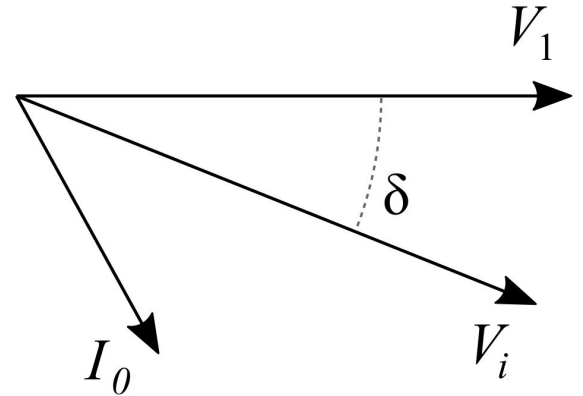
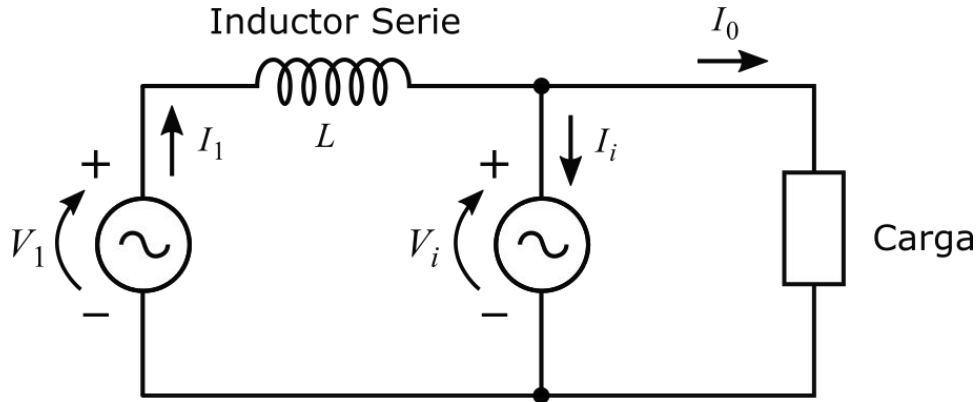
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

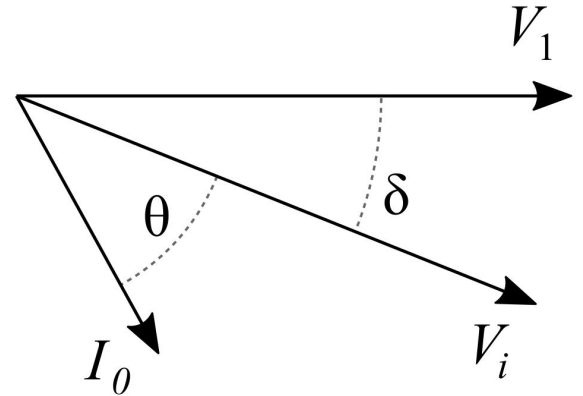
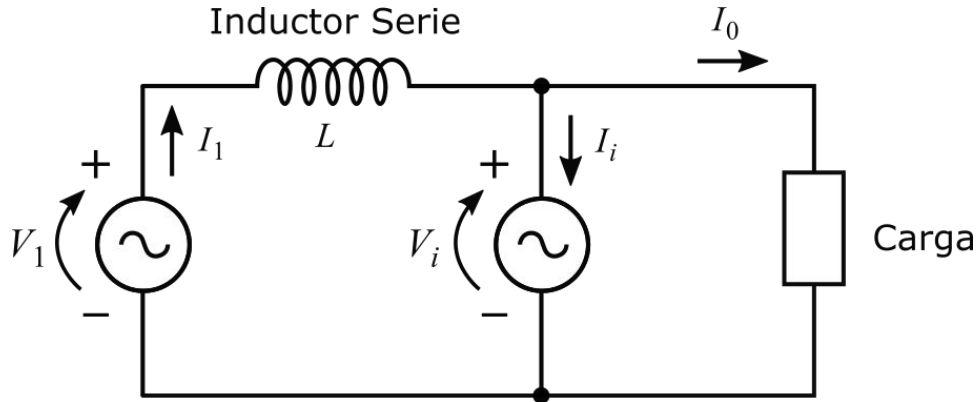
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

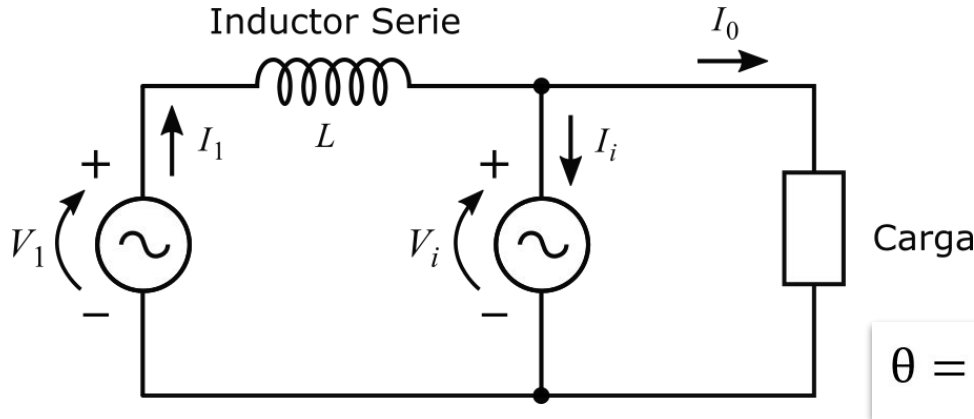
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



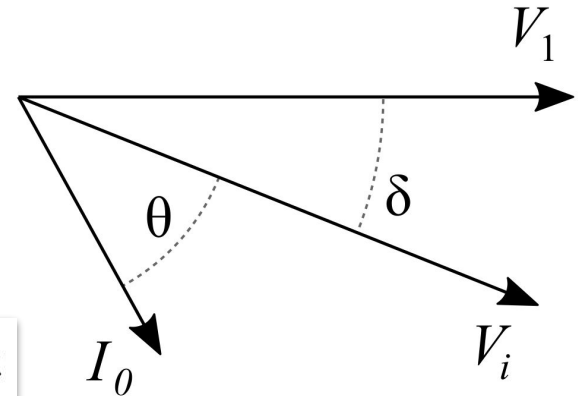
SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



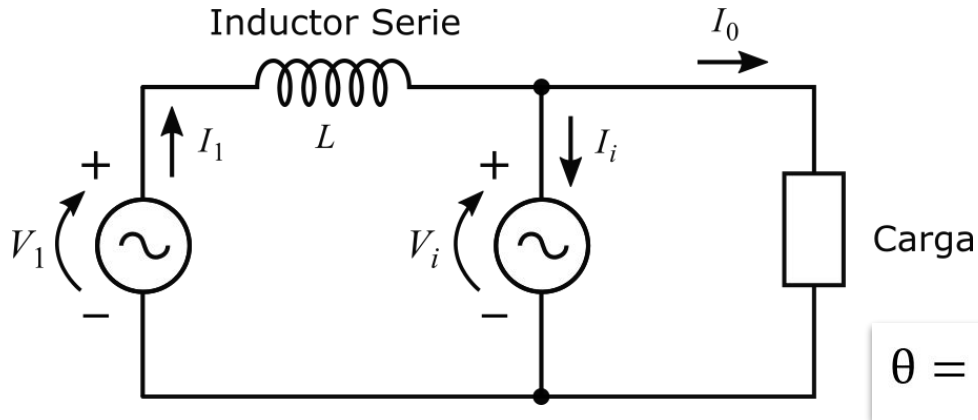
$$\theta = \angle Carga$$



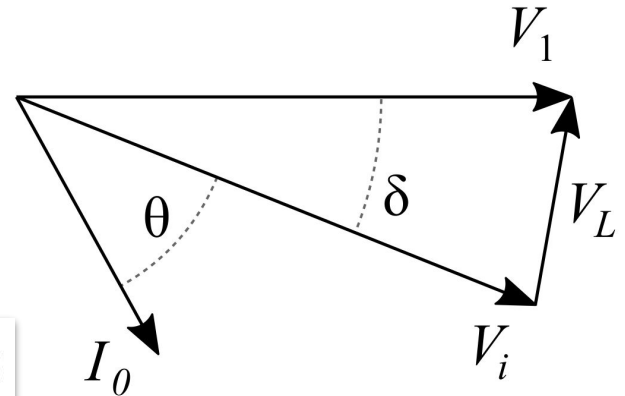
SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



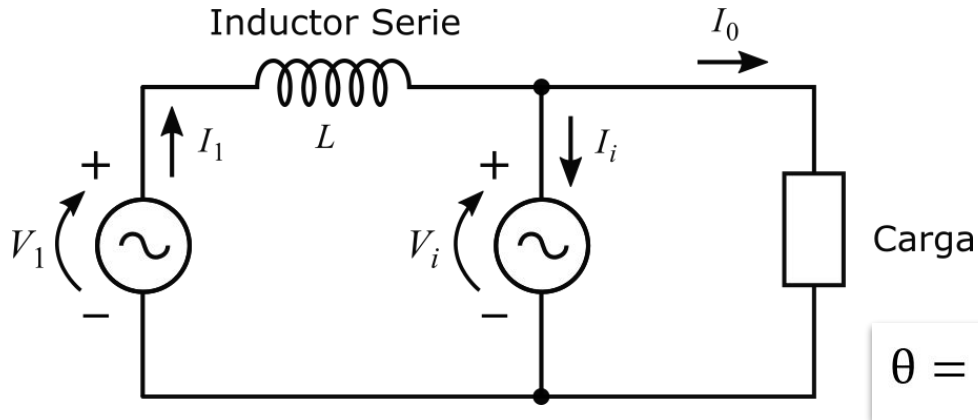
$$\theta = \angle Carga$$



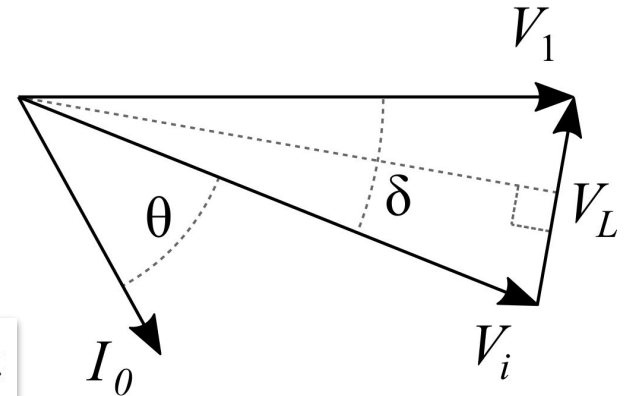
SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



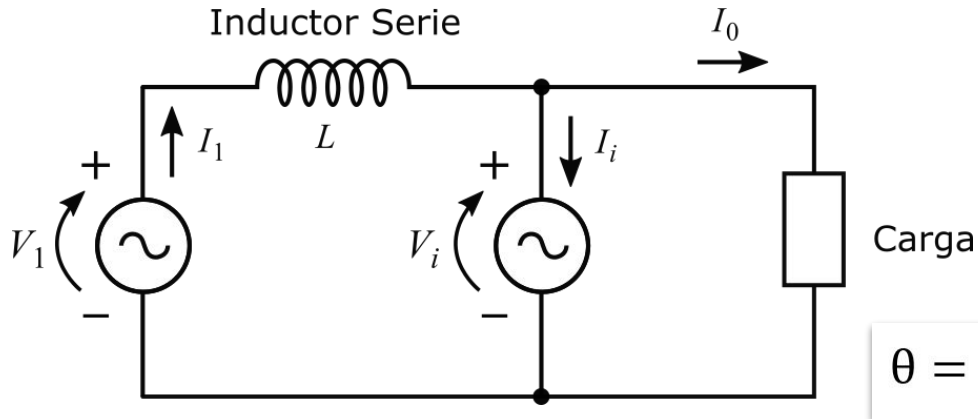
$$\theta = \angle Carga$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

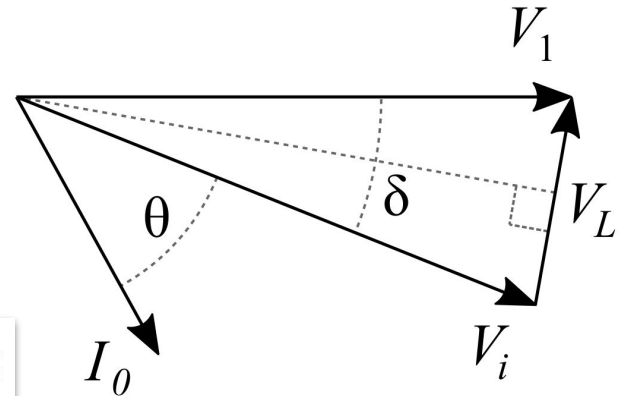
- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



$$\theta = \angle Carga$$

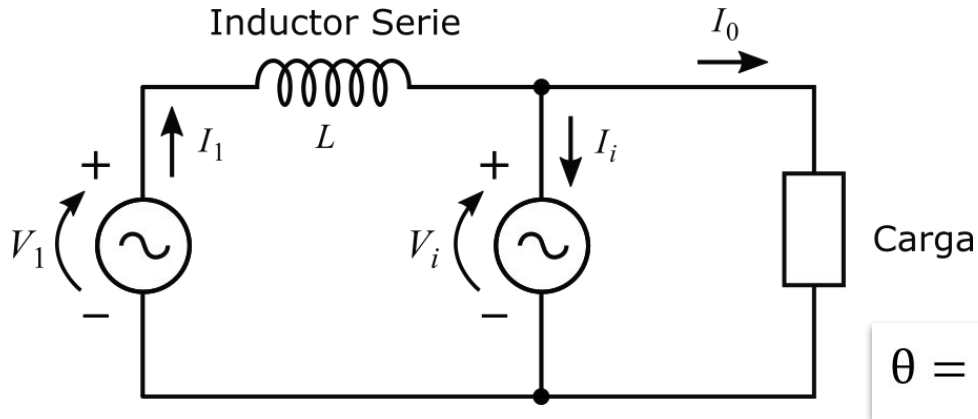
$$I_1 = V_L / jX_L$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

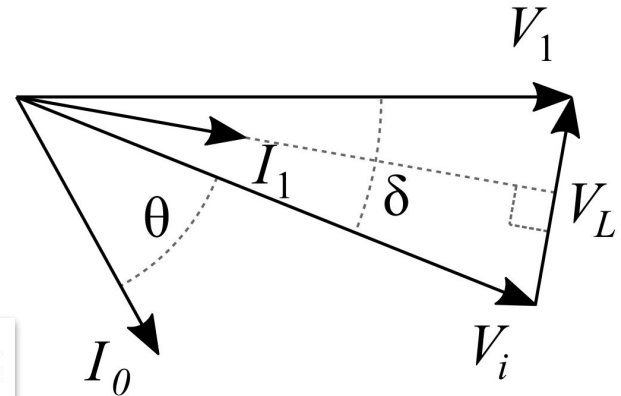
- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



$$\theta = \angle Carga$$

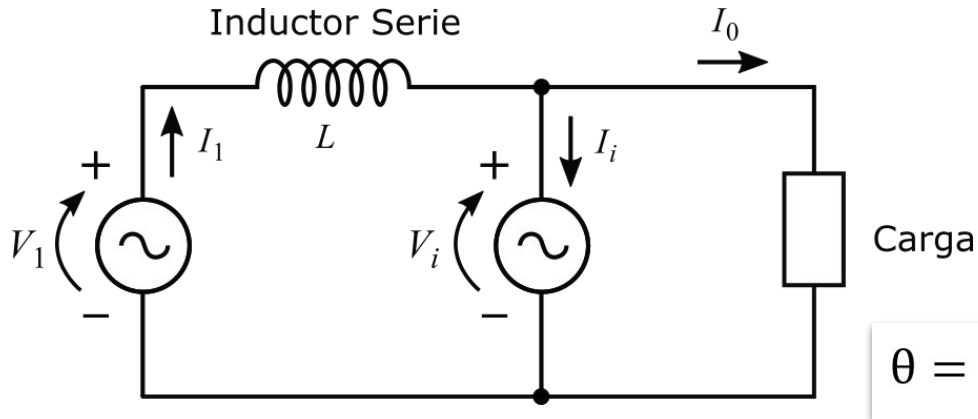
$$I_1 = V_L / jX_L$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

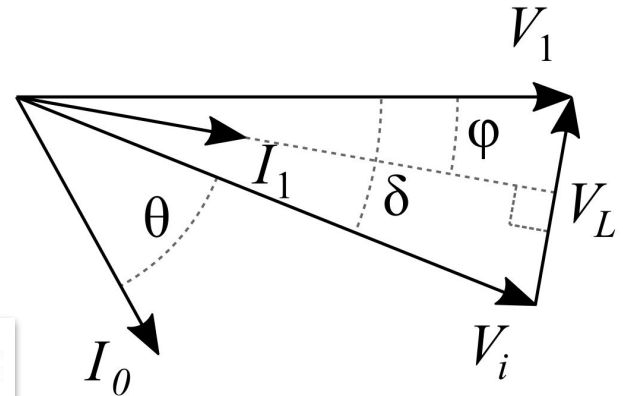
- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



$$\theta = \angle Carga$$

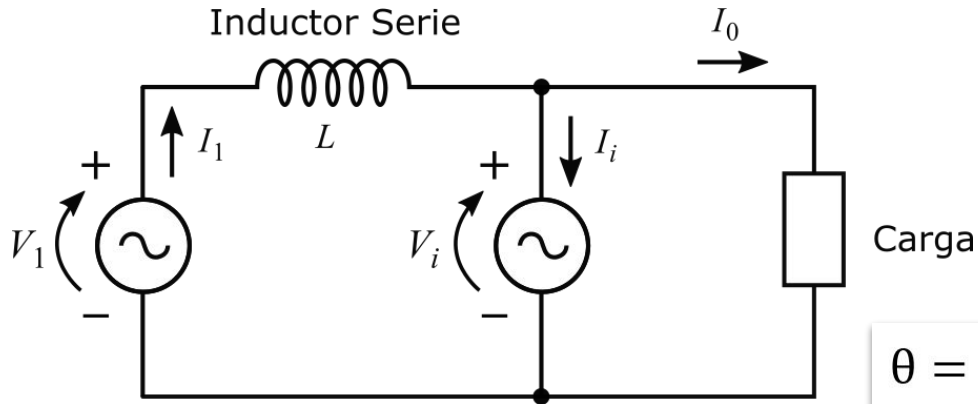
$$I_1 = V_L / jX_L$$



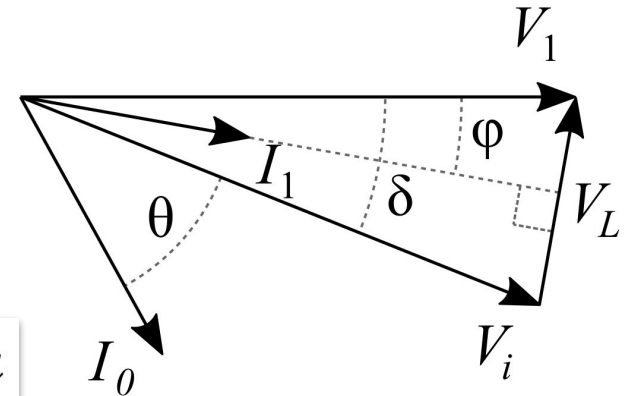
SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



$$I_1 = I_0 + I_i$$

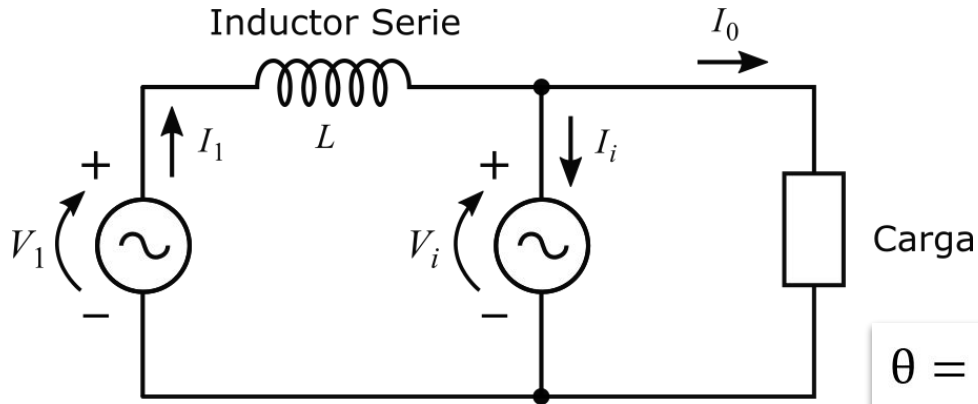


$$\theta = \angle Carga$$

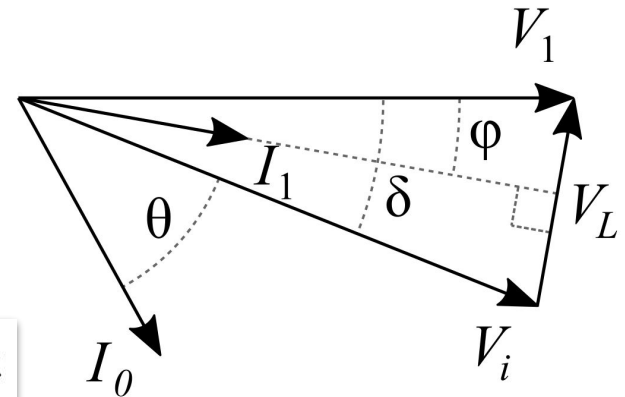
SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



$$I_i = I_1 - I_0$$

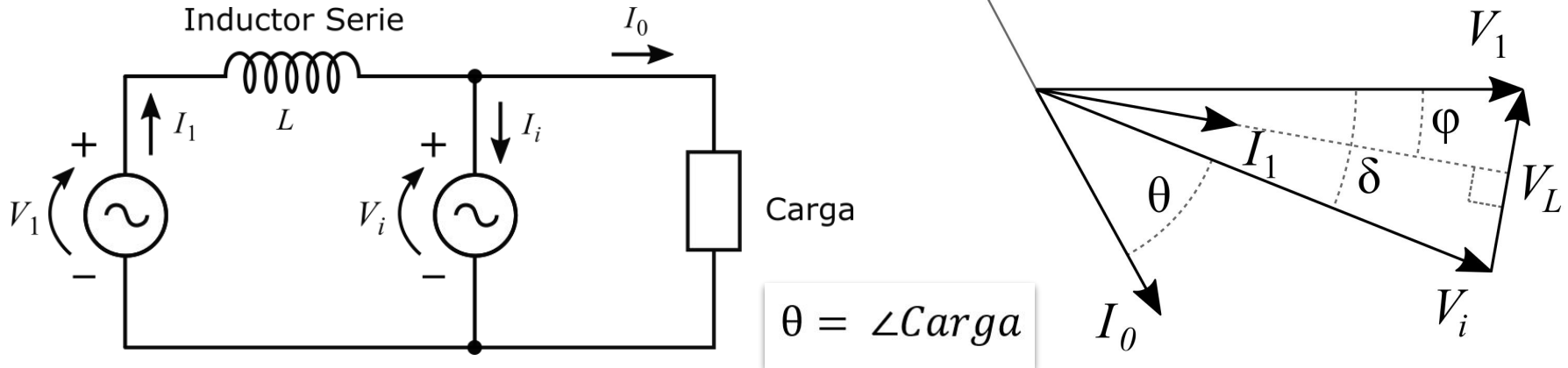


$$\theta = \angle Carga$$

SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

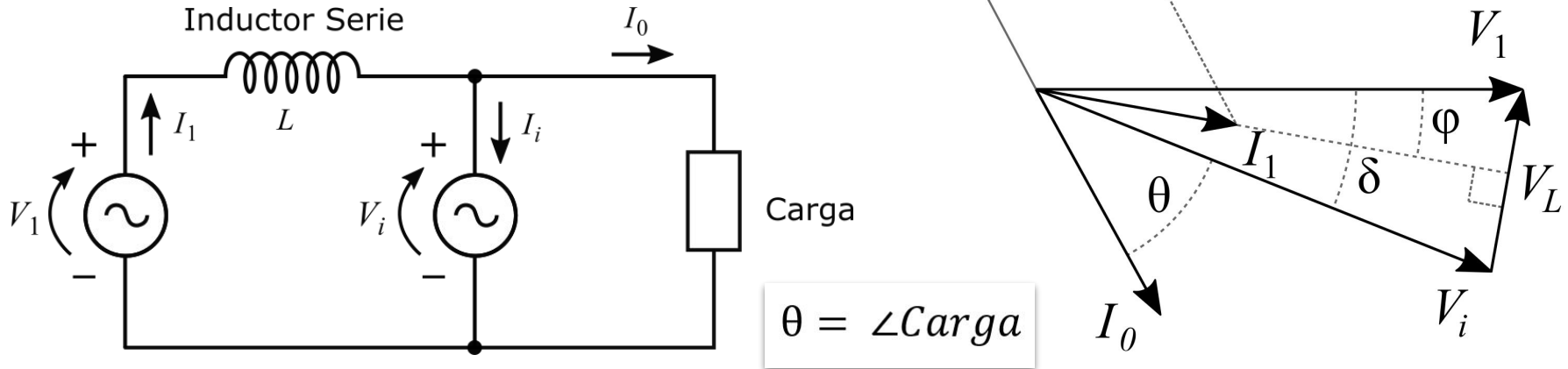
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

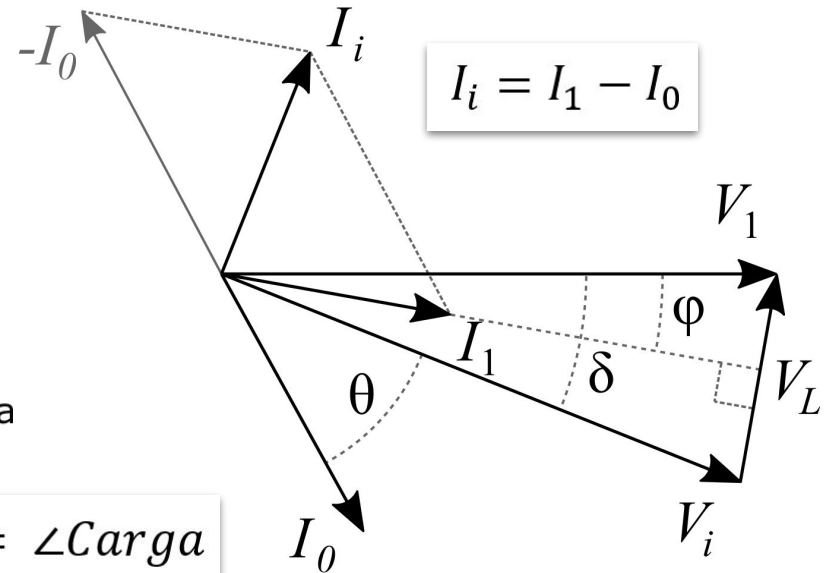
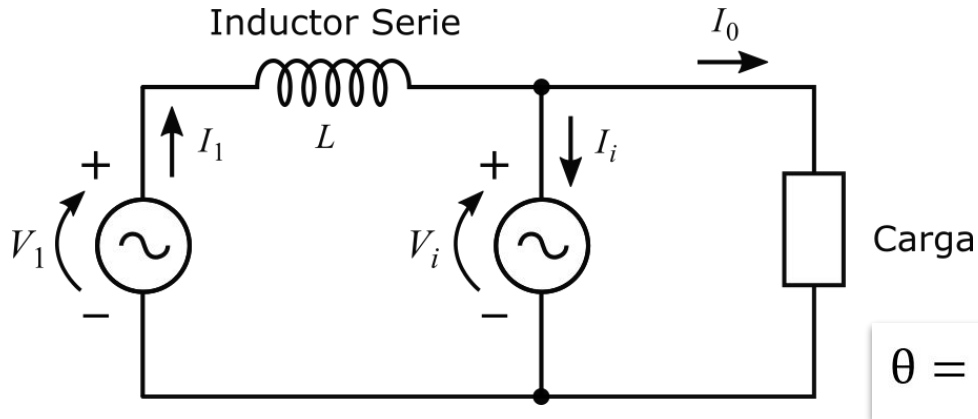
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

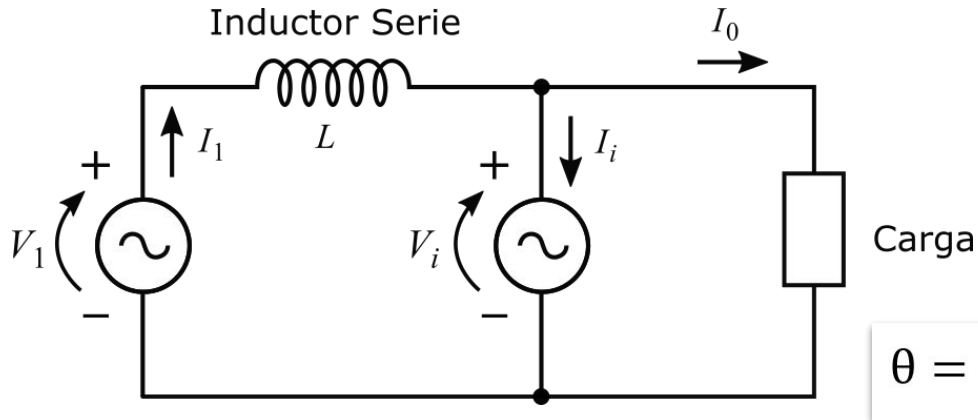
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

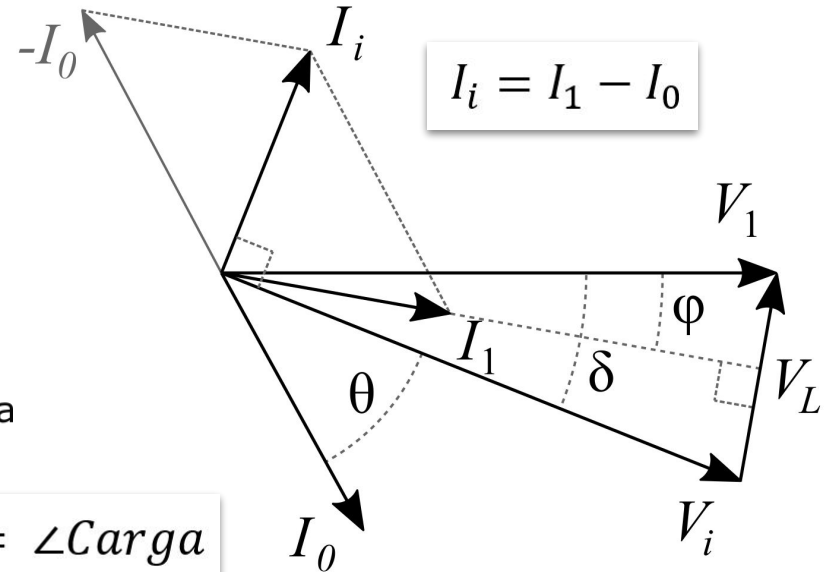
- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



Carga

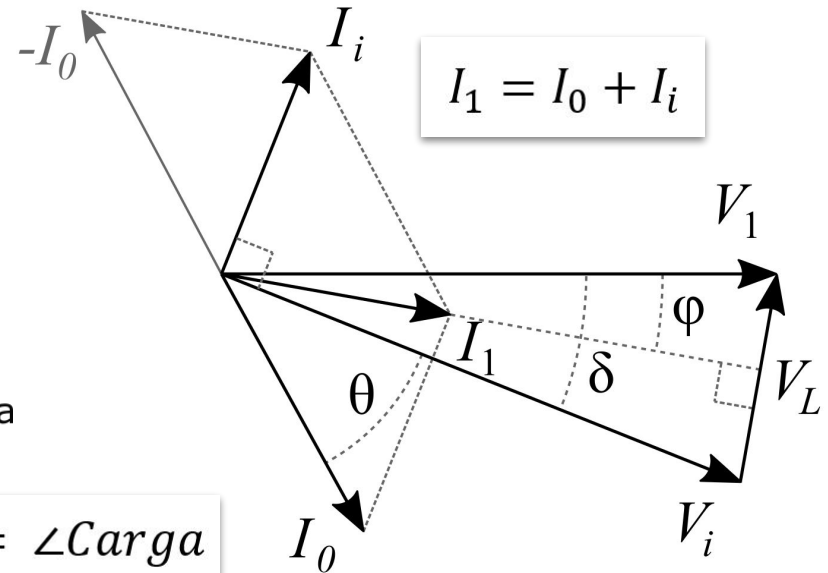
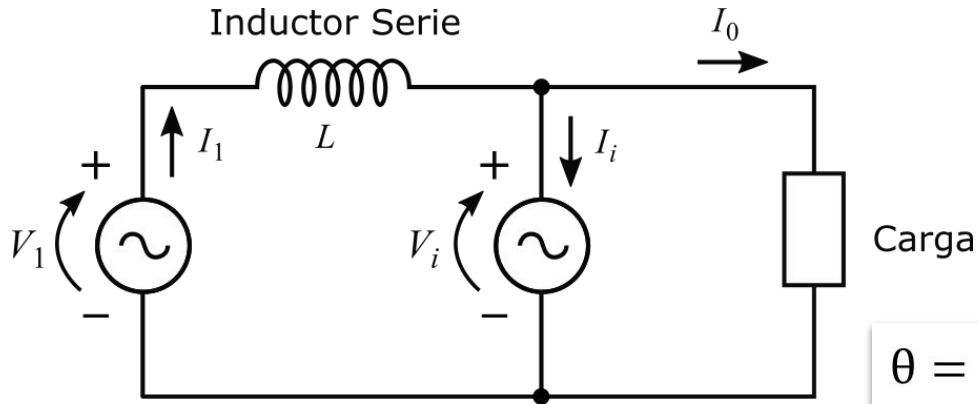
$$\theta = \angle Carga$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Este sistema puede estudiarse como un sistema de transferencia de potencia en alterna. En un sistema como este, la potencia activa transferida entre V_1 y V_i está determinada por la siguiente expresión:

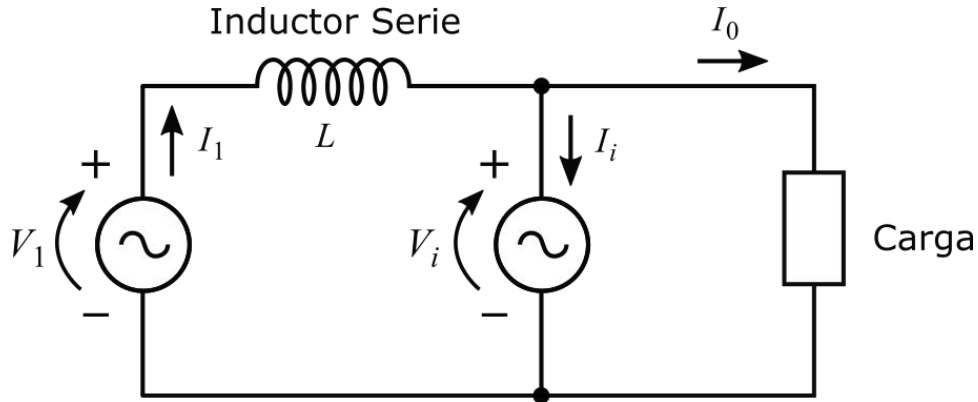
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_l baja, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, pero ajustará el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión cae al 90%:

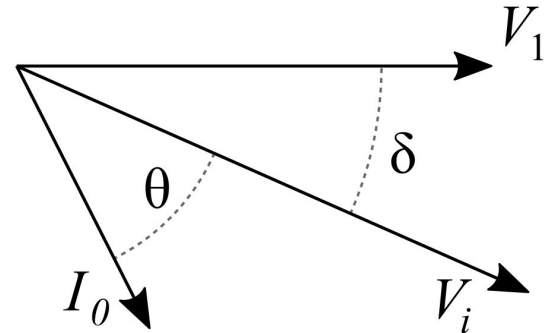
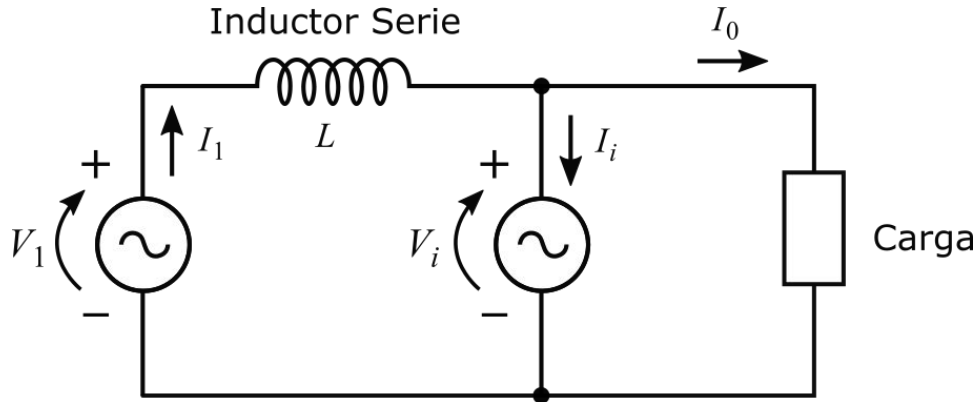
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_l baja, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, pero ajustará el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión cae al 90%:

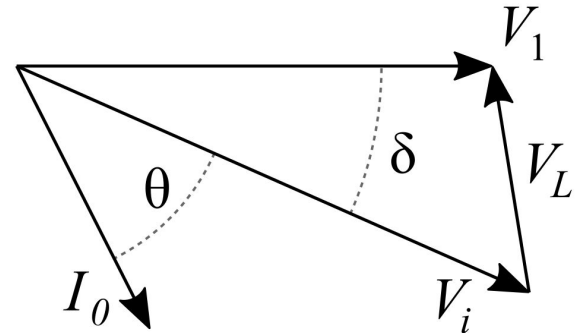
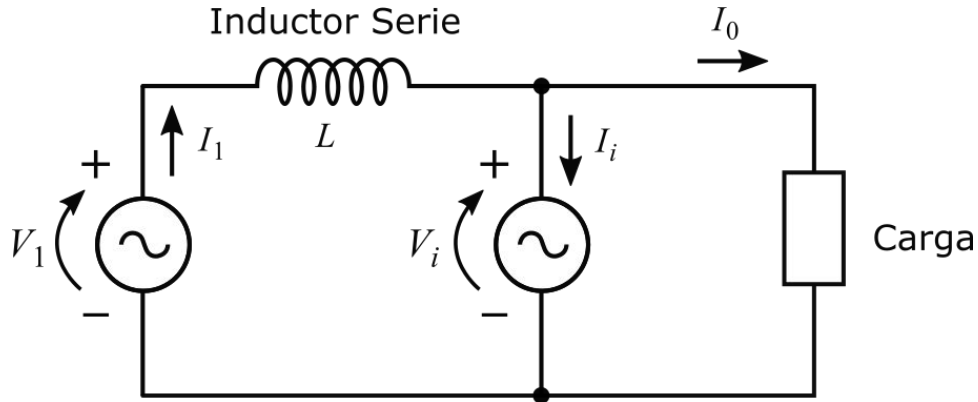
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_L baja, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, pero ajustará el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión cae al 90%:

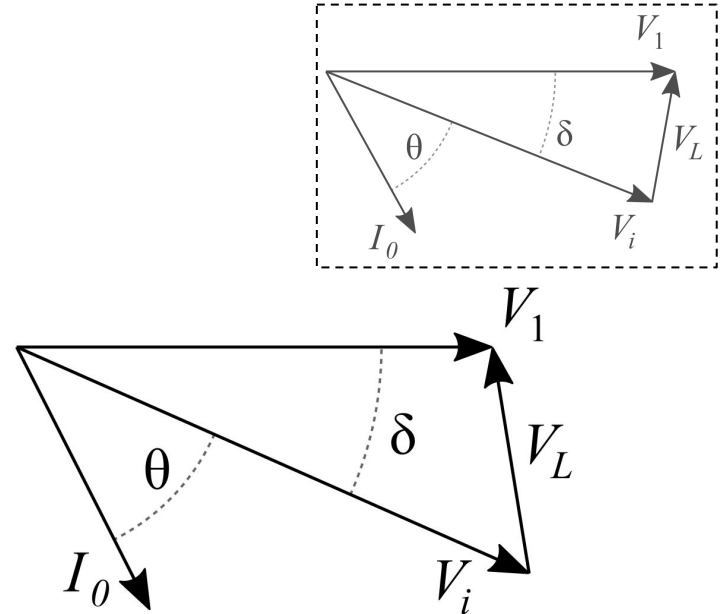
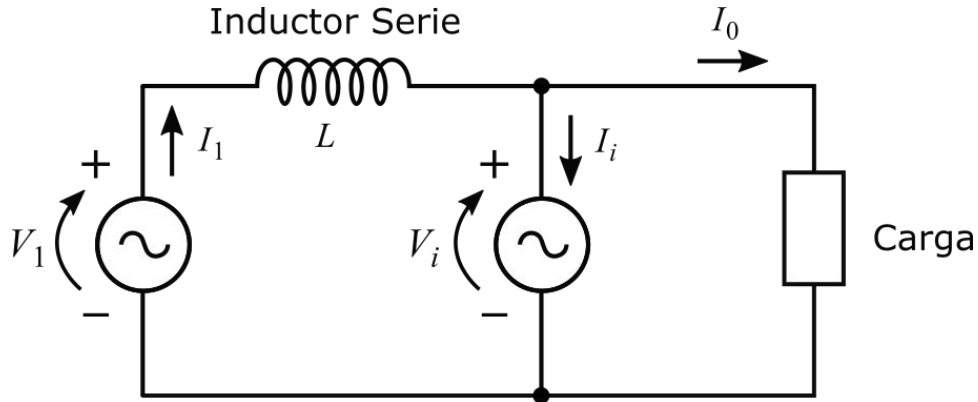
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_L baja, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, pero ajustará el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión cae al 90%:

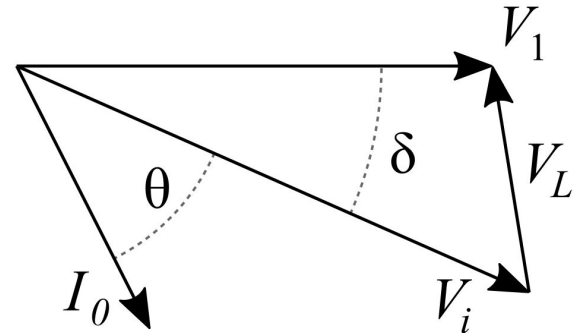
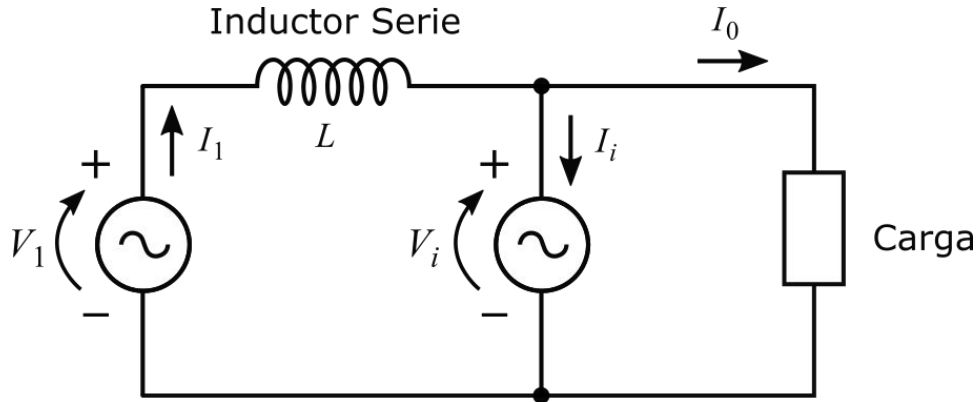
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_L baja, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, pero ajustará el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión cae al 90%:

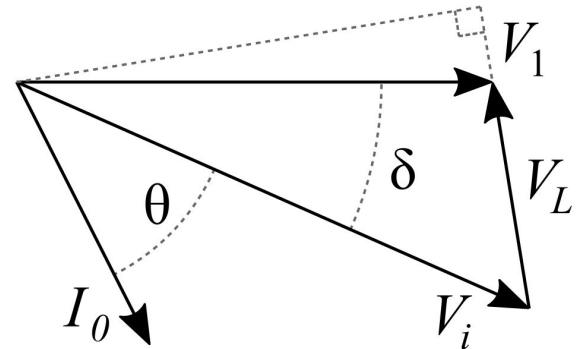
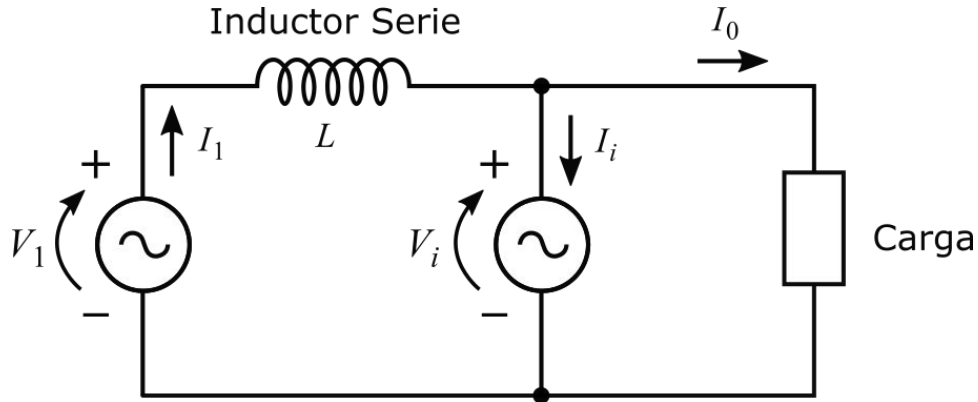
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_L baja, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, pero ajustará el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión cae al 90%:

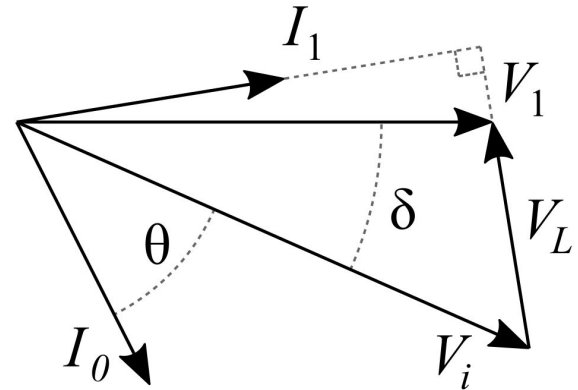
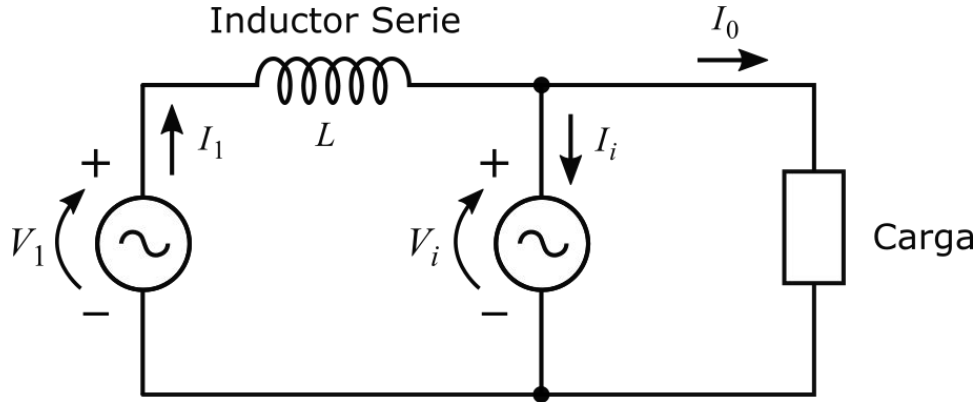
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_L baja, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, pero ajustará el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión cae al 90%:

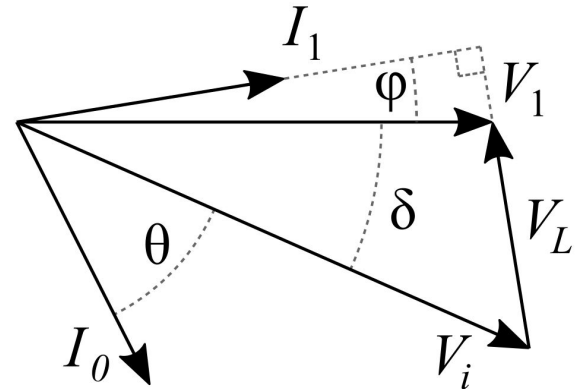
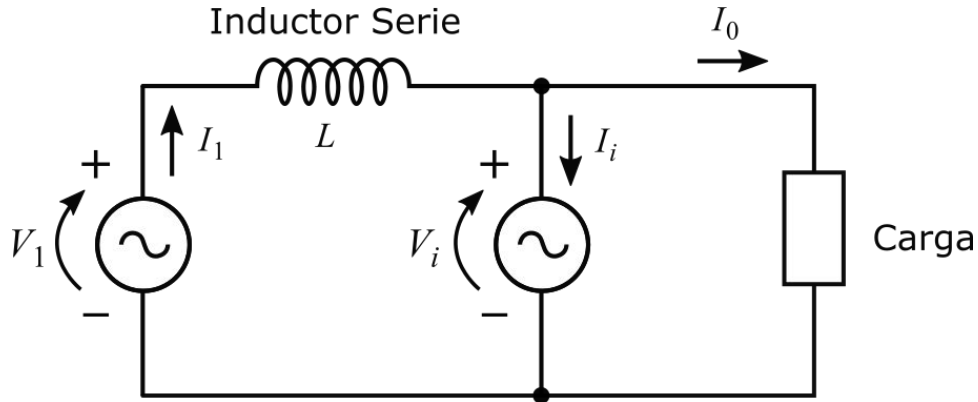
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_L baja, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, pero ajustará el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión cae al 90%:

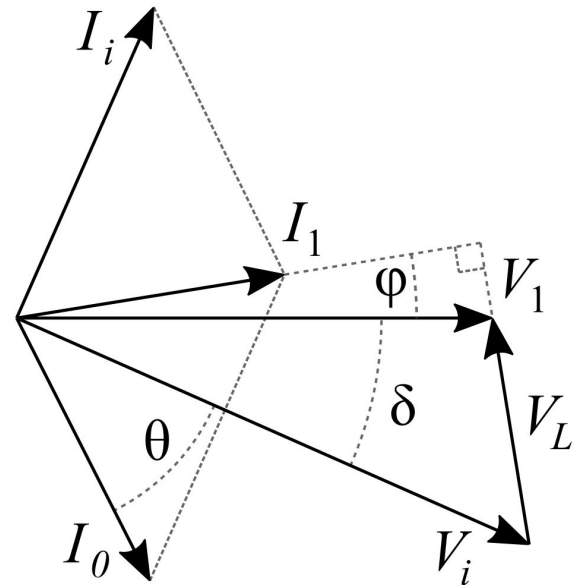
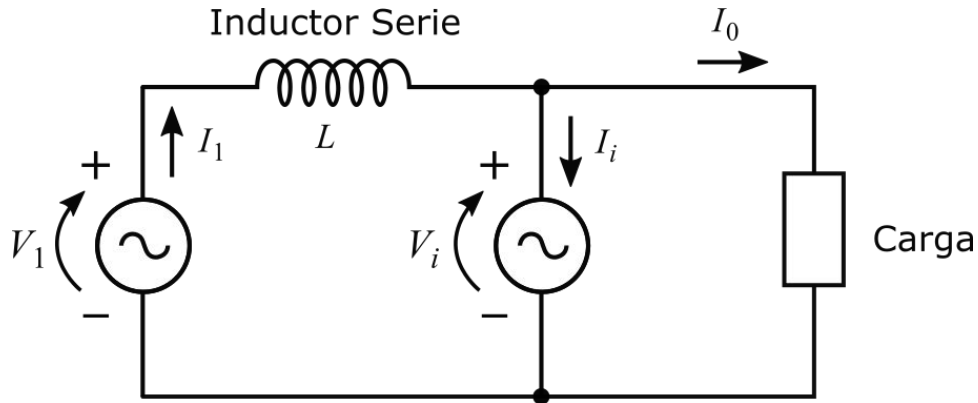
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_L baja, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, pero ajustará el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión cae al 90%:

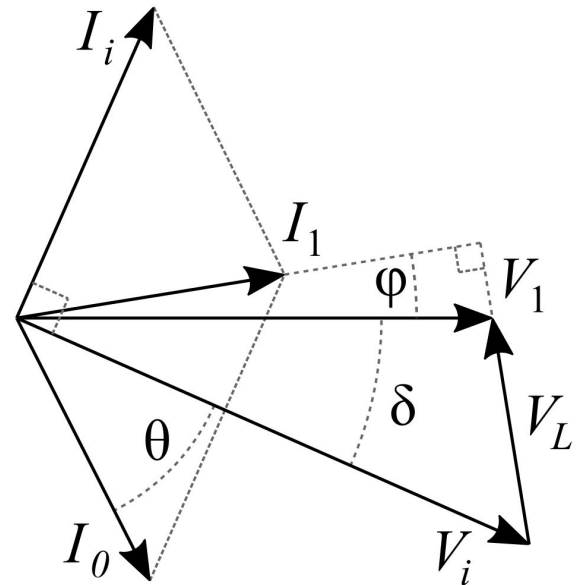
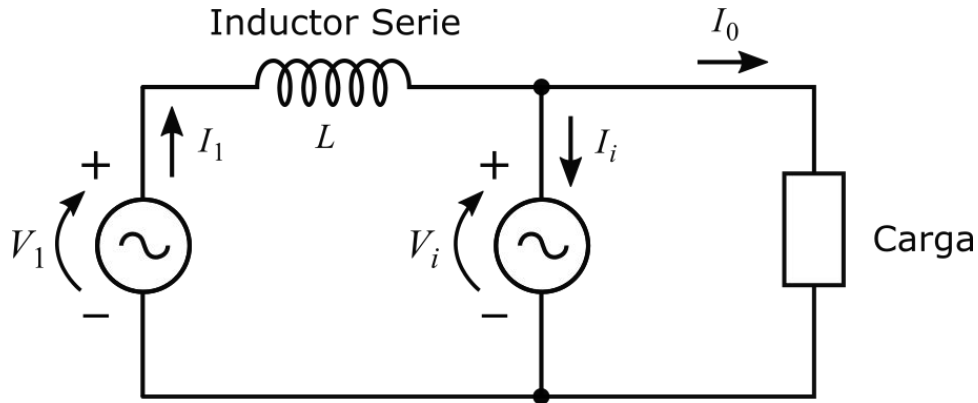
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_L baja, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, pero ajustará el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión cae al 90%:

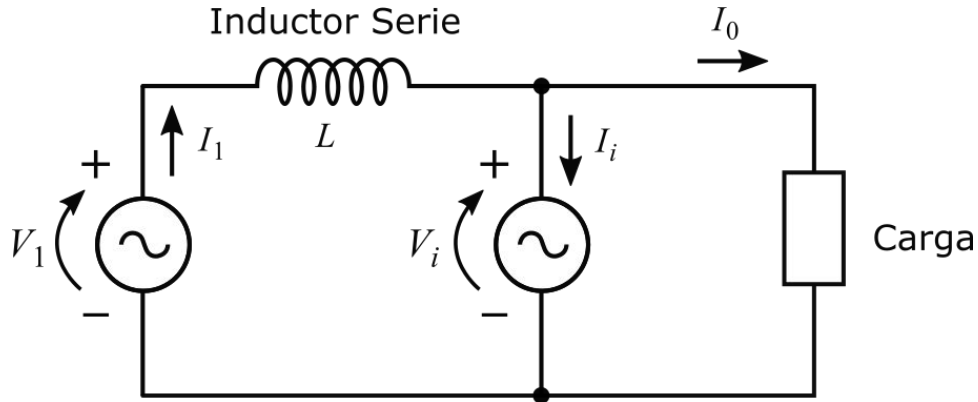
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_l sube, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, ajustando el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión sube al 110%:

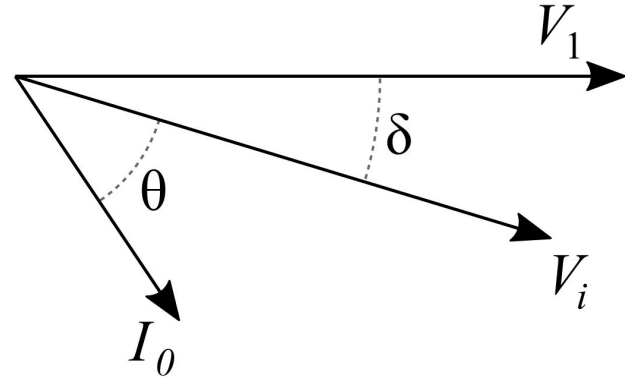
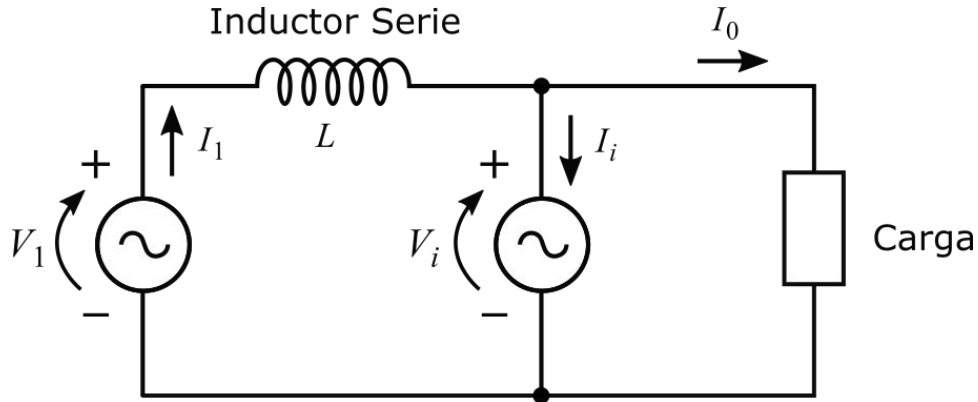
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_l sube, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, ajustando el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión sube al 110%:

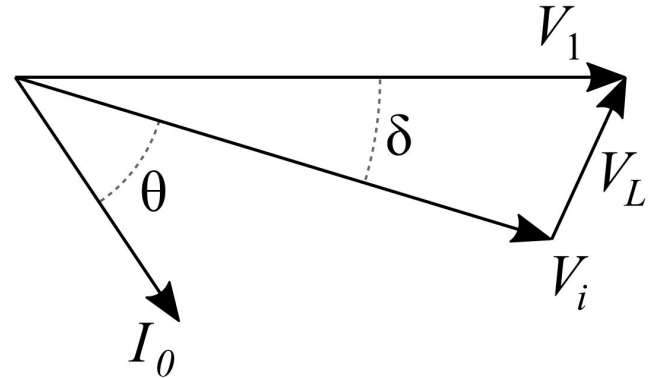
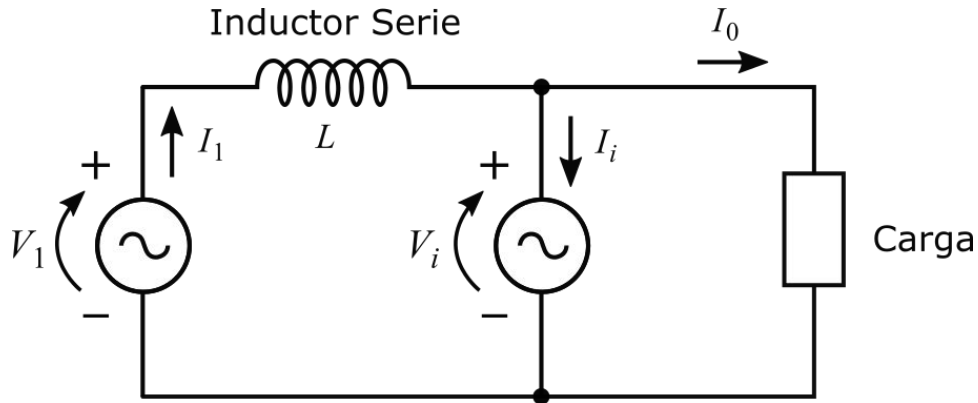
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_1 sube, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, ajustando el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión sube al 110%:

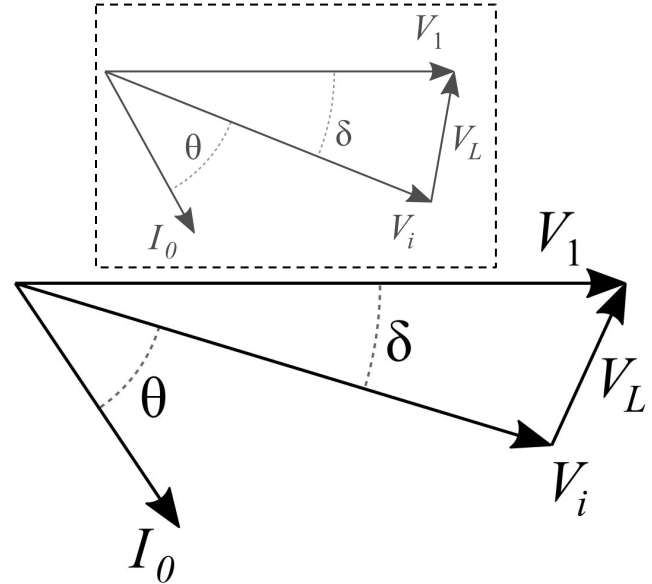
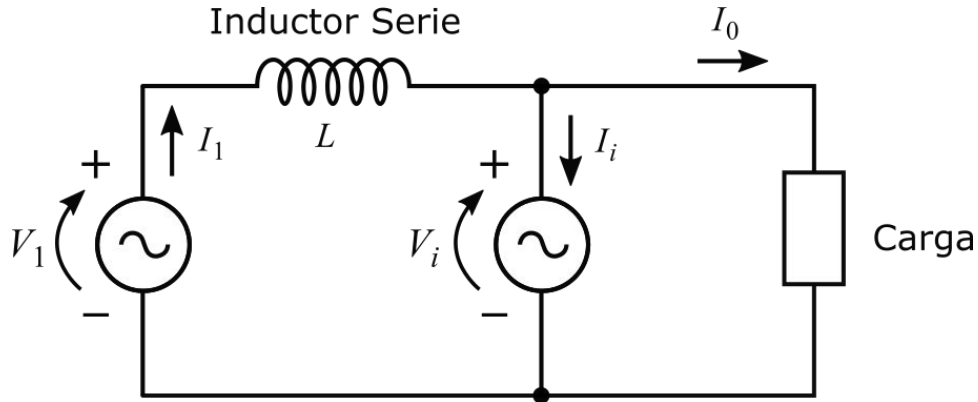
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_1 sube, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, ajustando el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión sube al 110%:

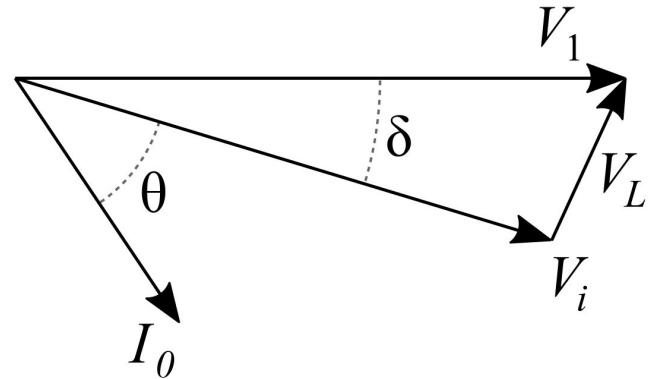
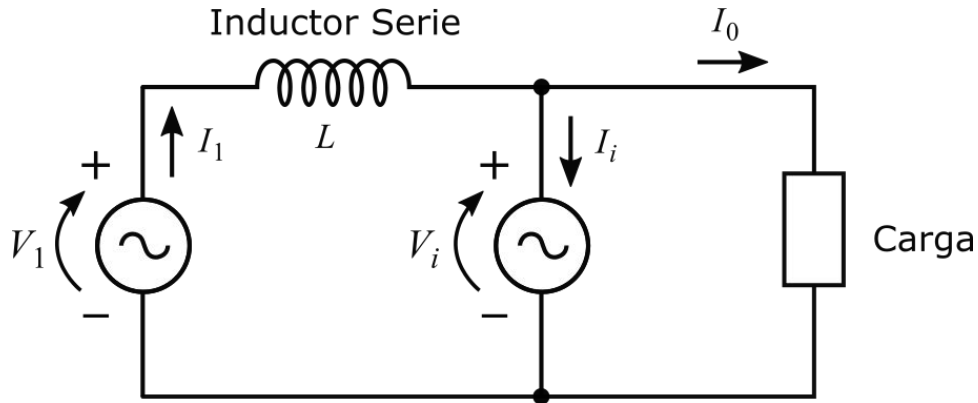
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_1 sube, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, ajustando el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión sube al 110%:

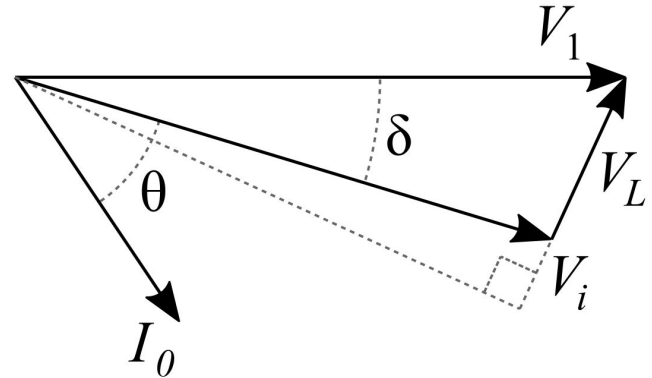
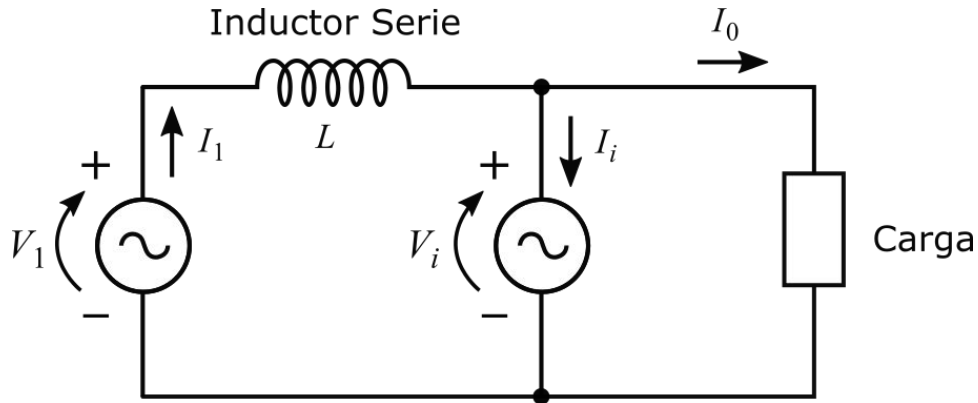
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_l sube, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, ajustando el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión sube al 110%:

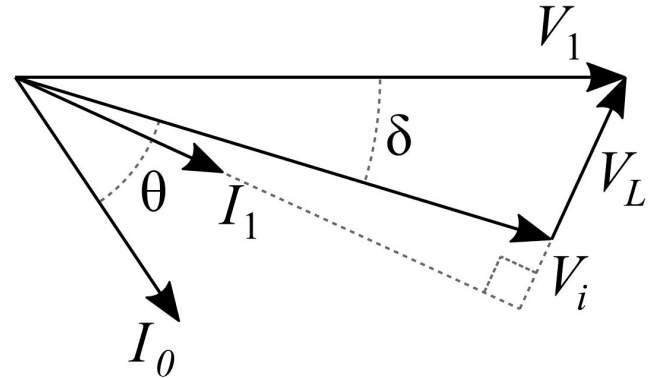
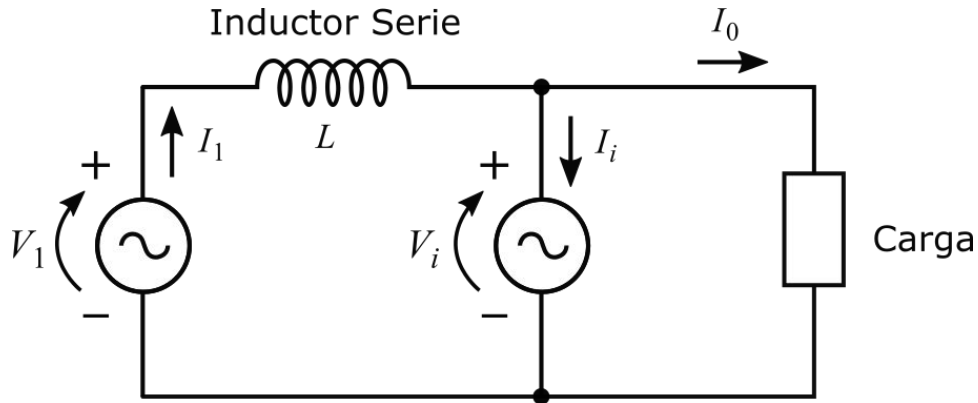
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_l sube, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, ajustando el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión sube al 110%:

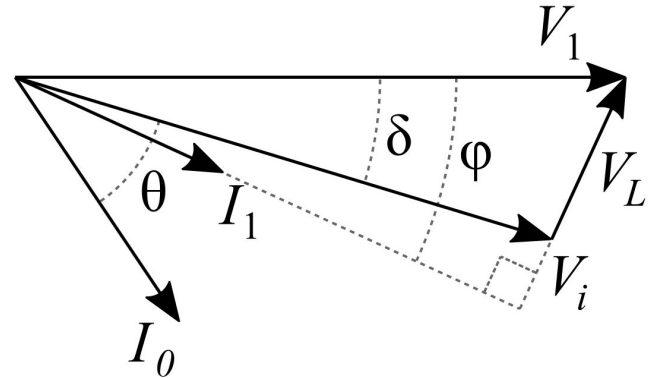
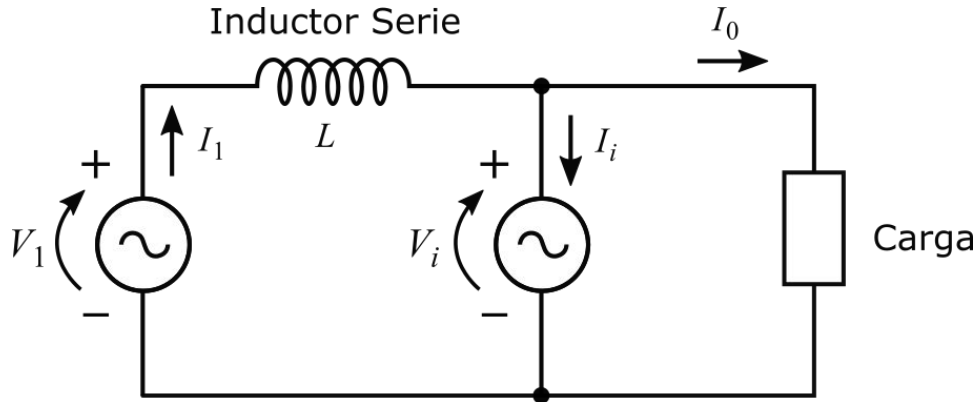
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_L sube, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, ajustando el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión sube al 110%:

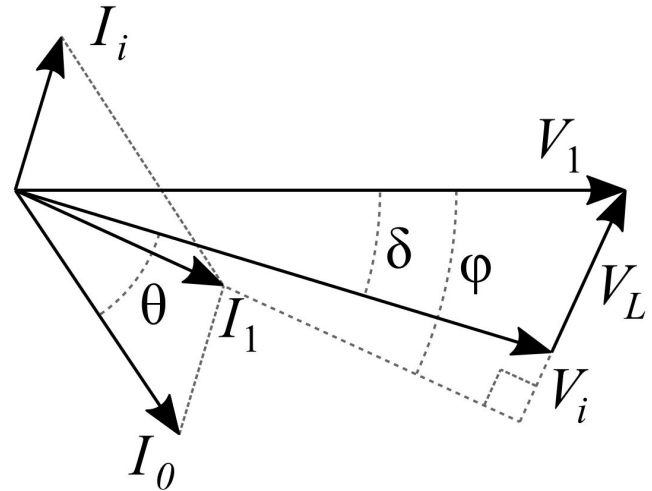
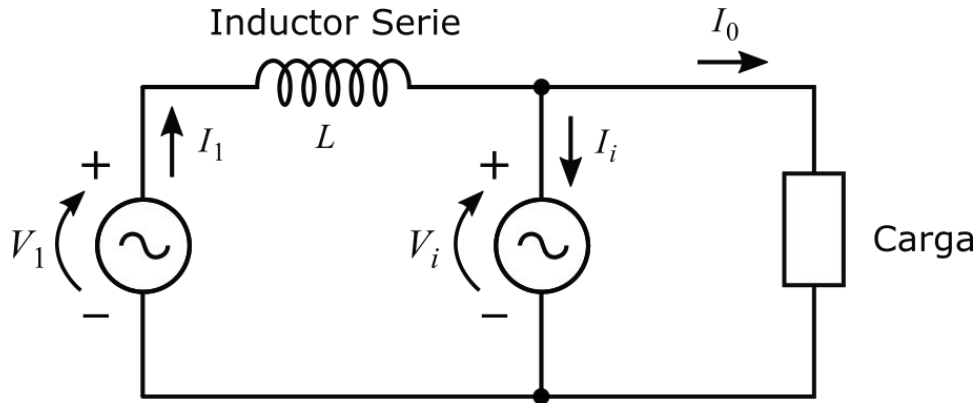
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

- Si la tensión V_L sube, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, ajustando el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión sube al 110%:

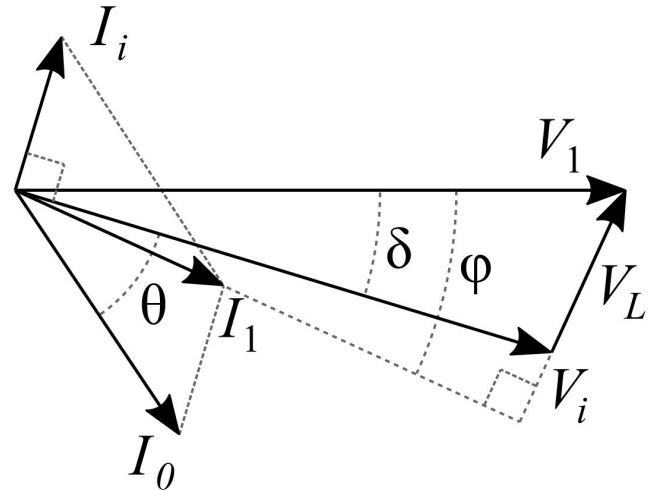
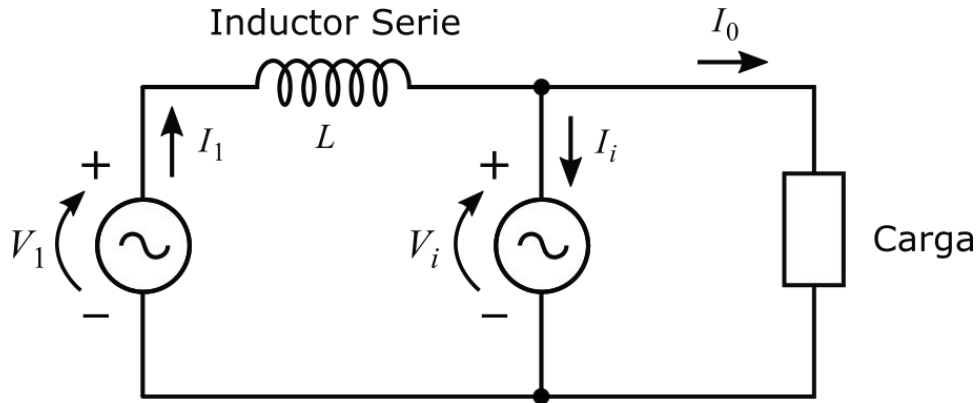
$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



SAI Line-Interactive: regulación de tensión

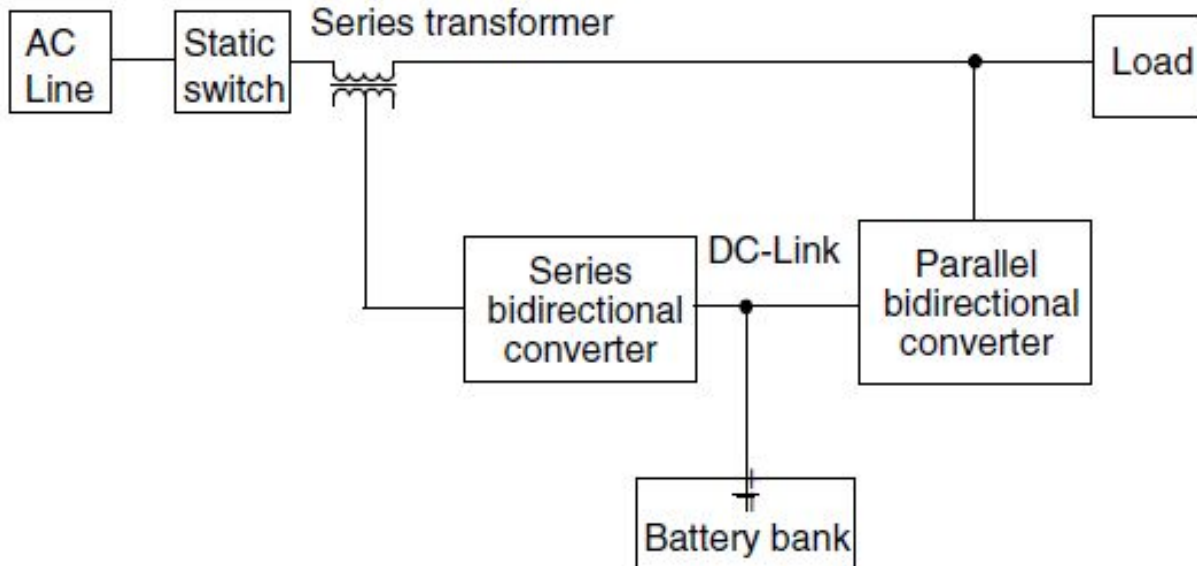
- Si la tensión V_L sube, el inversor se encargará de mantener la tensión en la carga, ajustando el ángulo δ para que la red continúe entregando la potencia activa requerida. Por ejemplo si la tensión sube al 110%:

$$P = \frac{V_1 \cdot V_i}{X_L} \sin(\delta)$$



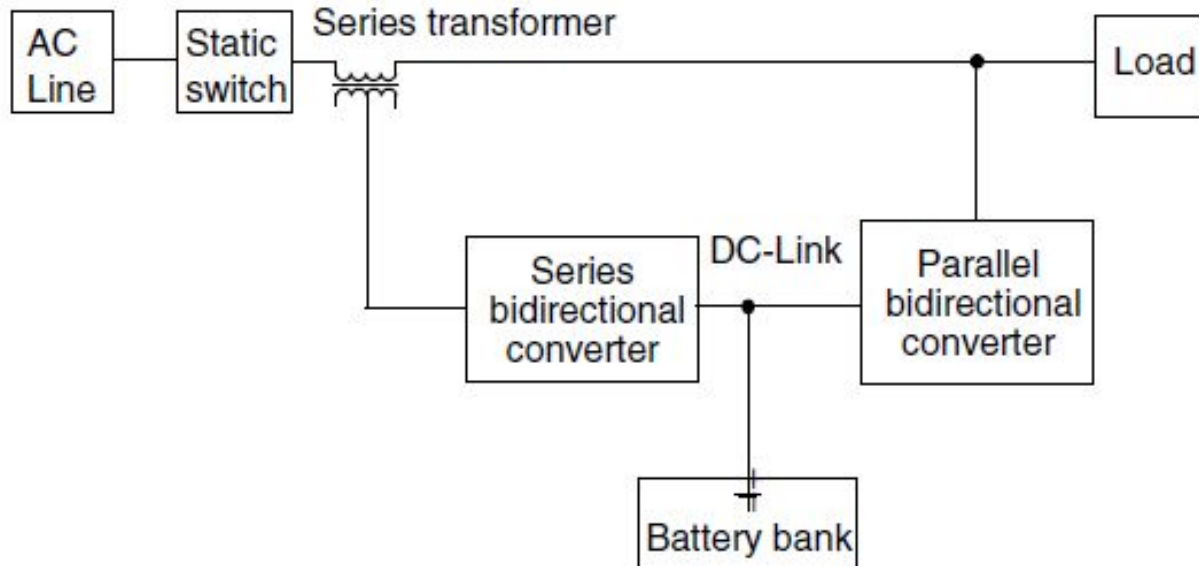
SAI Line-Interactive: serie-paralelo

- Una variante del Line-Interactive tradicional, incluye un segundo convertidor bidireccional, que por medio de un transformador queda vinculado en serie con la carga. Recibe el nombre de Line-Interactive Serie-Paralelo o *Delta Conversion*.



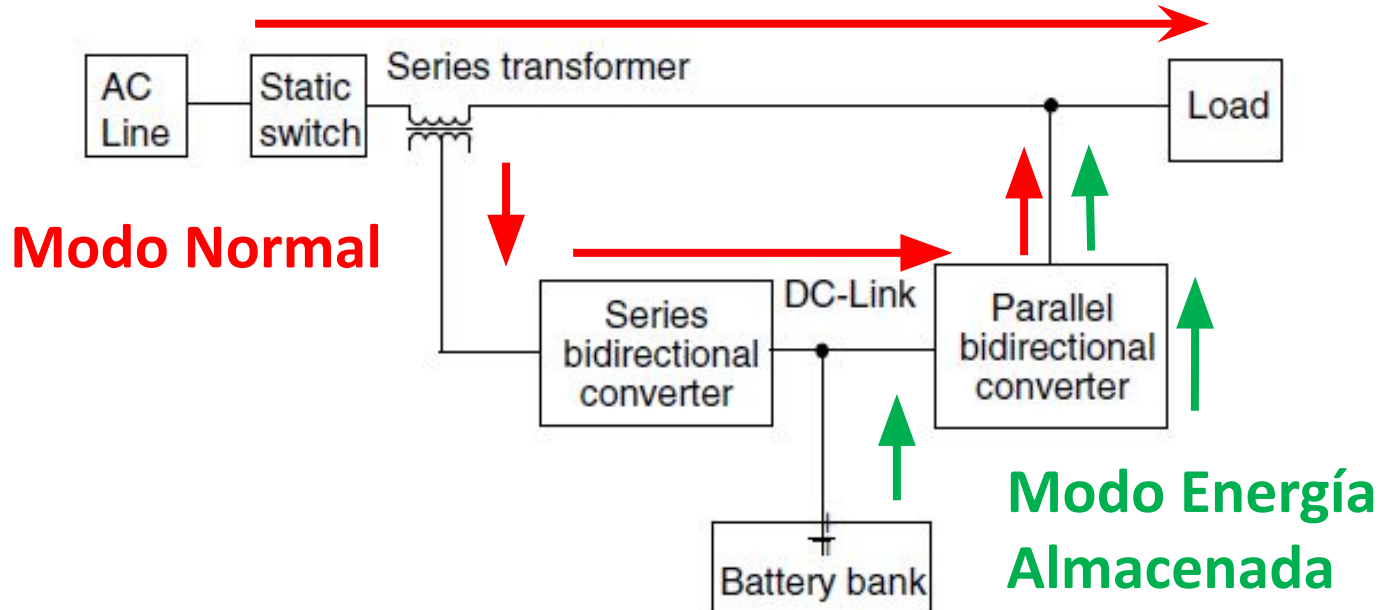
SAI Line-Interactive: serie-paralelo

- Esta topología logra regulación de tensión y factor de potencia en forma simultánea.
- El convertidor paralelo se diseña para el 100% de la potencia nominal de la carga
- El convertidor serie se diseña para el 20% de la potencia nominal de la carga.



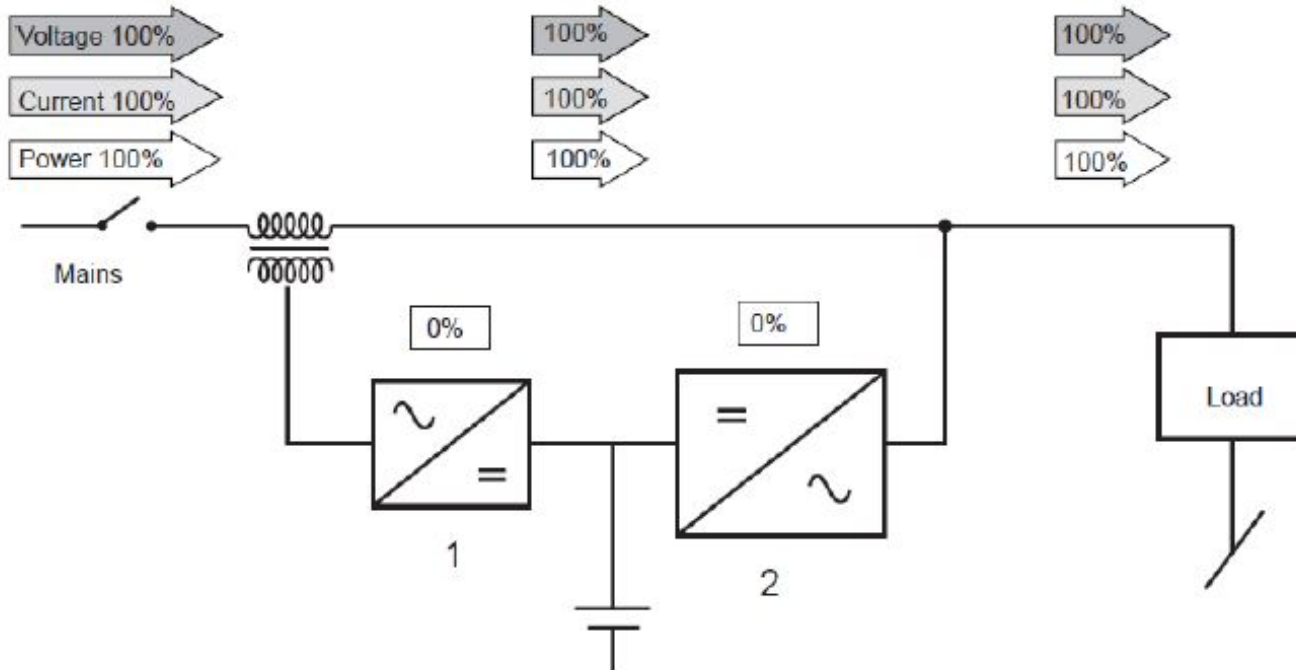
SAI Line-Interactive: serie-paralelo

- Los modos de operación son similares al Line-Interactive de conversión simple.
- El convertidor serie sólo opera en Modo Normal.



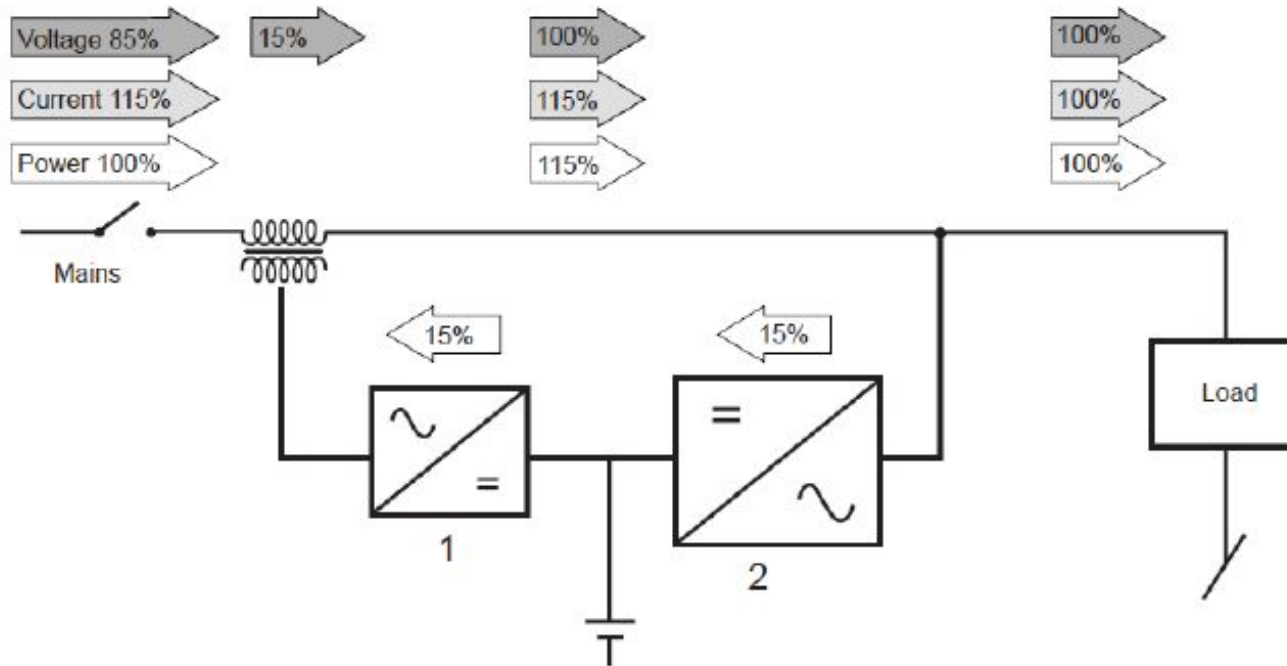
SAI Line-Interactive: serie-paralelo

- Cuando la tensión en la red es la nominal:



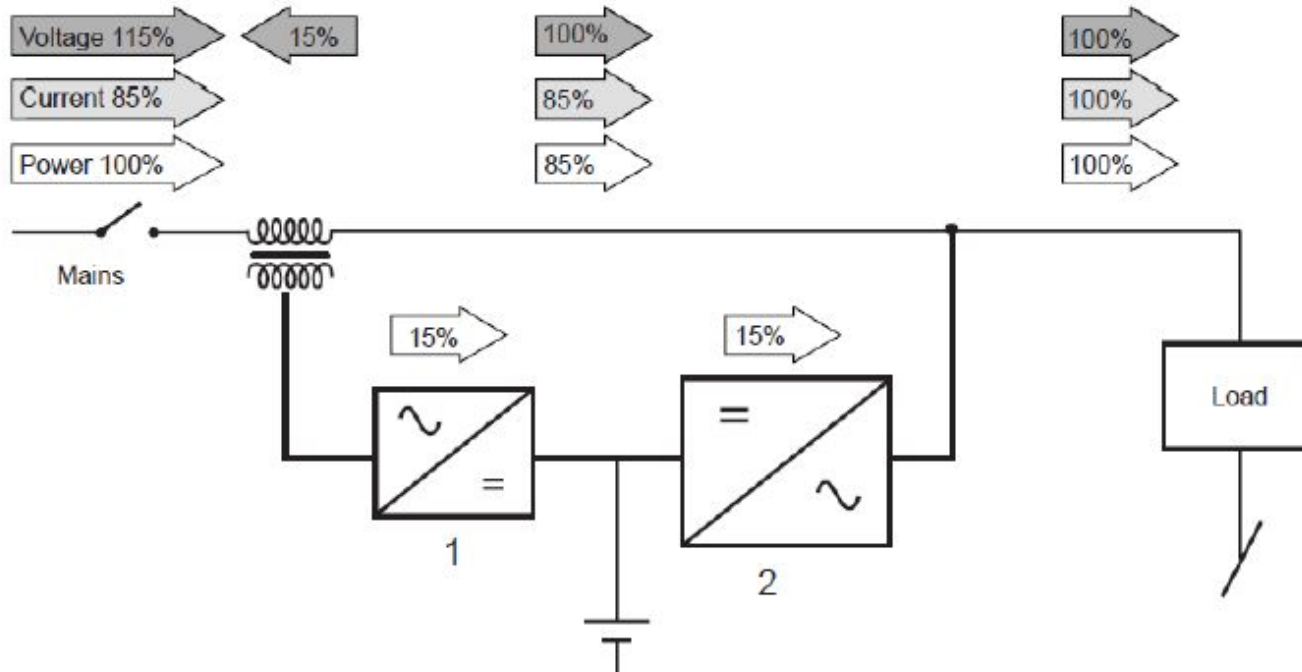
SAI Line-Interactive: serie-paralelo

- Cuando la tensión en la red baja de la nominal:



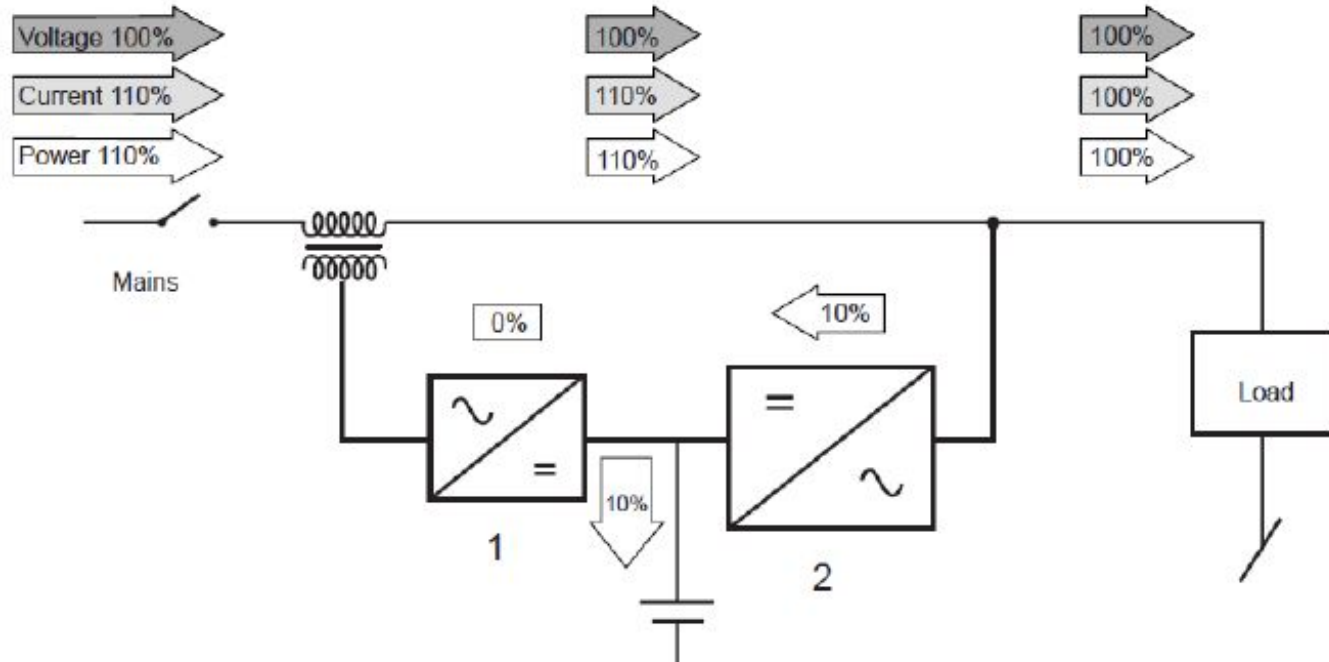
SAI Line-Interactive: serie-paralelo

- Cuando la tensión en la red sube de la nominal:



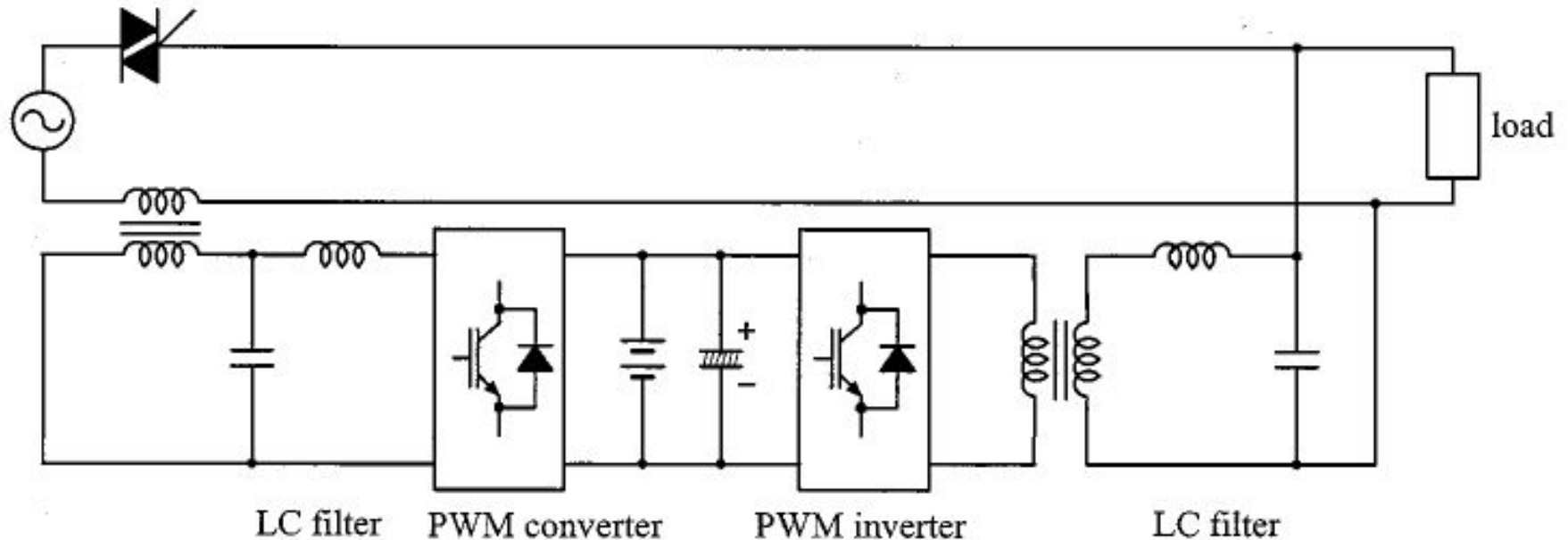
SAI Line-Interactive: serie-paralelo

- Cuando la tensión en la red es normal, carga de batería:



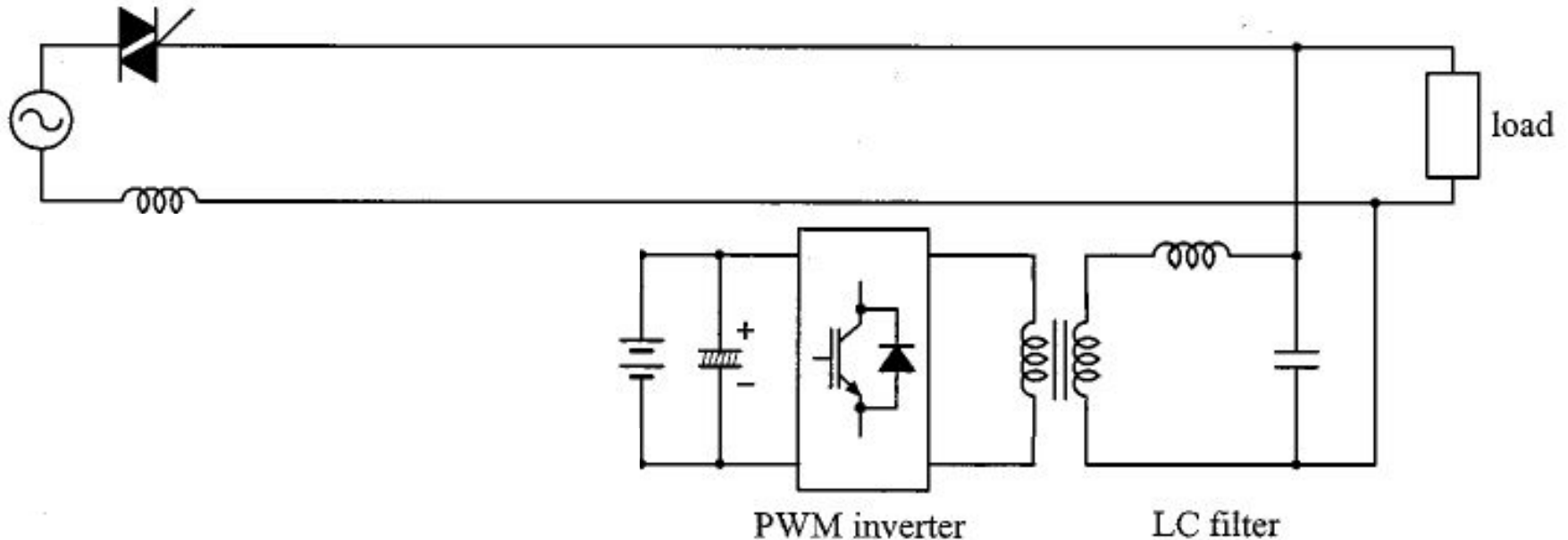
SAI Line-Interactive: serie-paralelo

- Ejemplo de implementación:



SAI Line-Interactive

- Ejemplo de implementación:



SAI Line-Interactive: resumen

- Ventajas:

SAI Line-Interactive: resumen

- Ventajas:
 - El costo es menor que un Online de igual potencia, pero mayor que un Offline.
 - Regula la tensión de salida.
 - La eficiencia y confiabilidad es buena.
 - No presenta tiempo de transferencia entre modos y puede incluir un modo *by-pass*.

SAI Line-Interactive: resumen

- Ventajas:
 - El costo es menor que un Online de igual potencia, pero mayor que un Offline.
 - Regula la tensión de salida.
 - La eficiencia y confiabilidad es buena.
 - No presenta tiempo de transferencia entre modos y puede incluir un modo *by-pass*.
- Desventajas:
 - No aísla la carga completamente de la red.
 - El acondicionamiento de la CSE no es tan efectivo como con SAI Online.
 - No regula la frecuencia.
 - Pobre protección frente a perturbaciones transitorias.
 - El FP puede ser malo según la carga y la tensión de la red. Existen versiones que permiten compensar FP: Line-Interactive Serie-Paralelo

SAI Line-Interactive: resumen

- Ventajas:
 - El costo es menor que un Online de igual potencia, pero mayor que un Offline.
 - Regula la tensión de salida.
 - La eficiencia y confiabilidad es buena.
 - No presenta tiempo de transferencia entre modos y puede incluir un modo *by-pass*.
- Desventajas:
 - No aísla la carga completamente de la red.
 - El acondicionamiento de la CSE no es tan efectivo como con SAI Online.
 - No regula la frecuencia.
 - Pobre protección frente a perturbaciones transitorias.
 - El FP puede ser malo según la carga y la tensión de la red. Existen versiones que permiten compensar FP: Line-Interactive Serie-Paralelo

Conclusión: Es un SAI superior al SAI Offline, pero no del SAI Online por el menor acondicionamiento de la CSE. No es aconsejada para cargas extremadamente sensibles.

Bibliografía

- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Uninterruptible power supplies and active filters** - A. Emadi, A. Nasiri, S. Bekiarov, CRC Press, 2005.
- **Uninterruptible power supplies: classification, operation, dynamics and control** - S. Bekiarov, A. Emadi, 17 Annual IEEE Applied Power Electronics Conf. and Exposition, 2002.
- **Review: uninterruptible power supply (UPS) system** - M. Amir, K.A. Kalwar, S. Mekhilef, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58: 1395-1410, 2016.